



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التكوين والتعليم المهنيين

المعهد الوطني المتخصص في التكوين والتعليم المهني

الشهيد عمارة بشير

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة تقني سامي خيار إعلام آلي

اختصاص : قاعدة معطيات

الموضوع:

تصميم وإنجاز نظام معلوماتي لتسيير مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية
بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

إشراف المؤطرة

كـ صبرينة قرزي

إعداد المتربصات

كـ حمي فطيمة

كـ حمانى عائشة

كـ بلابل فرح

دفعة مارس 2026

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا العمل المتواضع. نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى المؤطرة الفاضلة الأستاذة صبرينة قرزي على إشرافها الكريم، وتوجيهاتها القيمة، ونصائحها البناءة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاز هذه المذكرة، كما نشكرها على صبرها ودعمها المستمر لنا طوال فترة إنجاز هذا العمل.

كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أساتذة وإدارة المعهد الوطني المتخصص في التكوين والتعليم المهني - الشهيد عمامرة بشير، على ما قدموه لنا من علم ومعرفة، وعلى توفيرهم الظروف المناسبة للتعلم والتكوين.

ولا يفوتنا أن نعبر عن امتناننا لكل من ساهم من قريب أو بعيد في مساعدتنا، سواء بالنصح أو التوجيه أو الدعم المعنوي.

كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى عائلاتنا الكريمة على دعمهم وتشجيعهم الدائم لنا، وصبرهم طوال فترة دراستنا.

وفي الأخير، نسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به غيرنا. والله ولي التوفيق.

الاهداء

أهدي تخرجي 🎓

إلى من أبصرت بها طريق حياتي واعتزازي بذاتي

إلى القلب الحنون

الى من كانت دعواتها تحيطني وكانت ملجأ يدي اليمنى في جميع المراحل

امي العزيزة والغالية

إلى أخوالي الأعزاء

شكراً لكم على دعمكم وتشجيعكم المستمر، وعلى كل كلمة دفعتني للأمام في طريقي.

هذا التخرج ثمرة رعايتكم وحرصكم، وفخور بأن أشارككم فرحة هذا الإنجاز

إلى صديقتي عائشة وفرح

تخرجنا اليوم ليس إنجازاً فردياً بل ثمرة تعبنا معاً

شكراً لرفقتكم الجميلة ودعمكم الدائم

فطيمة

الاهداء

أهدي ثمرة نجاحي، ونتيجة سنوات من الجهد والاجتهاد

إلى من كانا النور في طريقي

إلى من أحمل اسمه بكل فخر إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار

إلى من علمني العطاء بدون انتظار

أبي العزيز "إلياس حماني"

إلى من كان دعاؤها سر نجاحي

إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها

إلى بسملة الحياة وسر الوجود

إلى أغلى الحبايب أُمِّي العزيزة "منيرة بن خليفة"

إلى مصدر قوتي الداعمين والساندين...

إلى ضلعي الثابت وأمان أيامي إخواني الغاليين وأختي الغالية

إلى صديقتي فطيمة وفرح

تخرجنا اليوم ليس لإنجازا فرديا بل ثمرة تعبنا معا

شكرا لرفقتكم الجميلة ودعمكم الدائم

عائشة

الاهداء

♡ أهدي تخرجي ♡

• إلى والديّ الغاليين... أمي وأبي:

أنتم السند والأمان، وأنتم الدعاء الذي كان يرافقني في كل خطوة.

• إلى إخوتي الأعزاء...

أنتم شركاء الفرح ورفاق الدرب، بوجودكم كانت الرحلة أخف وأجمل...

• إلى صديقات الطفولة: رجاء، رفيدة، أنفال، هاجر، ندى، فريال

شكرًا لأنكنّ الجزء الأجل من طفولتي، والرفقة التي ما زالت تسكن القلب مهما مرّ الوقت.

• إلى توأم روحي " هند "

نصفي الآخر ومرآتي في هذه الحياة، فرحتي لا تكتمل إلا بك.

• إلى رفقاء الدرب "عائشة وفطيمة ":

تخرجنا اليوم ليس إنجازًا فرديًا، بل ثمرة تعبنا معًا. شكرًا لرفقتكما الجميلة ودعمكما الدائم.

مبارك علينا هذا النجاح ♡ 🎓

فرح

فهرس المحتويات

	شكر وتقدير
	الاهداء
	فهرس المحتويات
	فهرس الأشكال
1	مقدمة
الفصل الأول: الدراسة التمهيديّة	
8	تمهيد
9	1/ تعريف المؤسسة
10	2/ الهيكل التنظيمي للمؤسسة
11	3/ التعريف بحقل الدراسة
12	4/ دراسة المناصب
15	5/ دراسة الوثائق
22	6/ دراسة السجلات
25	7/ الإجراءات
40	8/ مخطط تدفق المعلومات
42	الخلاصة
الفصل الثاني: الدراسة التفصيلية	
44	تمهيد
45	1/ قاموس المعطيات المصفي
47	2/ الارتباط الوظيفي SAT
47	2-1- تعريف الارتباط الوظيفي
47	2-2- الارتباطات الوظيفية بين الخاصيات
47	2-3- الارتباطات الوظيفية بين الأفراد
48	2-4- مخطط الارتباط الوظيفي SAT
49	3/ القواعد التسييرية
49	3-1- قواعد التسيير

49	3-2- قواعد التنظيم
51	4/ النموذج التصوري للمعطيات MCD
53	5/ قائمة الكائنات
53	6/ قائمة العلاقات
54	7/ تعريف النموذج المنطقي للمعطيات MLD
54	8/ قواعد الانتقال من MCD الى MLD
55	10/ النموذج المنطقي للمعطيات MLD
56	خلاصة
الفصل الثالث: الدراسة التقنية	
58	تمهيد
59	1 - النموذج الفيزيائي للمعطيات MPD
59	1-1- إنشاء قاعدة المعطيات بلغة الإستعلام
62	1-2- إنشاء قاعدة البيانات (طريقة التصميم)
65	1-3- إنشاء الجداول باستعمال لغة الاستعلام
68	1-4- نموذج الإجراءات المخزنة
69	1-5- نموذج القادح
71	1-5- ملفات قاعدة البيانات
75	2 - نظام تسيير قواعد البيانات
75	2-1- تعريف لـ SQL Server
75	2-2- مميزاتها
76	3 - لغة البرمجة المستخدمة
76	3-1- تعريف الدلفي
76	3-2- مميزات دلفي
76	3-3- نوع الواجهة
77	4 - الأمن والحماية
77	4-1- العتاد

77	4-2- البرامج
78	4-3- المراقبة
78	4-5- الوسائل المستعملة
79	5- الارشفة والاسترجاع
82	6- صور من شاشة البرنامج
83	خلاصة
84	الخاتمة
86	قائمة المراجع
88	الملاحق
97	قائمة المراجع
99	الملاحق

فهرس الجداول:

الرقم	العنوان	الصفحة
(01)	حقول السجل	33
(02)	الرموز المستعملة في الإجراءات	36
(03)	قاموس المعطيات المصنفى	56
(04)	يوضح قائمة الكائنات	64
(05)	يوضح قائمة العلاقات	64

فهرس الأشكال:

الرقم	العنوان	الصفحة
(01)	الهيكل التنظيمي للمؤسسة	21
(02)	مخطط تدفق المعلومات	51
(03)	مخطط الارتباط الوظيفي SAT	59
(04)	مخطط النموذج التصوري للمعطيات MCD	63
(05)	المخطط الخاص بقاعدة البيانات النهائية	81
(06)	المخطط الانسيابي لتسيير عمليات الواجهة	92

مقدمة

لقد أدى تطور الإعلام الآلي إلى التغير الجذري في مجالات التسيير. ونظرا لما يحققه هذا العلم من إجابات سعت جميع المؤسسات المسيرة أعمالها ومصالحها وبذلك أضحت المعلوماتية مثال كل المؤسسات وخاصة الإدارية منها لما يغلب عليها العديد من المشاكل في سير نظام المعلومات فالإعلام الآلي لا يعدو أن يكون أجهزة تقوم عوض الإنسان ببعض العمليات المملة دون أن يغير ذلك شيئا في مرد ودية المؤسسة وعلى هذا فان عملية إدخال الإعلام الآلي في المؤسسات أخذت منحى آخر لأن دوره أكبر من أن يقوم بتنفيذ بعض الأعمال المكررة فهو يحتاج إلى إيجاد نظام جديد للمؤسسة في إطار رؤية شاملة لها في هذه الحالة فقط يؤدي الإعلام الآلي دوره المنشود ويقوم فعلا بالمساعدة في النهوض بتسيير هاته المؤسسة فمن اجل إيجاد نظام جديد للمؤسسة وفي إطار التحضير المذكرة تخرج لنيل شهادة تقني سامي في قاعدة معطيات أنجزنا هذا التطبيق حيث أخذنا مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، واعتمدنا في دراستنا وكل المتربصين في هذا المجال طريقة "مريز" للتحليل، وهي تهتم بجانب مهم في النظام المعلوماتي وهو جانب المعطيات.

حيث تم تقسيم هذه المذكرة إلى الفصول الآتية:

الفصل الأول تتم فيه الدراسة التمهيدية من خلاله تناولنا دراسة واقعية لما هو موجود من خلال التعريف بالمؤسسة وتقديم مجال الدراسة ومخطط التدفقات وشبكة المعلومات بالإضافة إلى النقد والاقتراحات مع تقديم الحلول الناجعة.

الفصل الثاني فصل الدراسة التفصيلية حيث تم فيه الاهتمام بالدراسة التنظيمية والدراسة التصورية التي تحتوي على النموذج التصوري للمعطيات، أما الدراسة التنظيمية فتحتوي على النموذج المنطقي للمعطيات.

أما الفصل الثالث الدراسة التقنية التي تحتوي على النموذج الفيزيائي للمعطيات والحماية والمراقبة.

1- طرح الإشكال:

إن مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بالجامعة كمؤسسة علمية وبحثية لا يمكنها الاستغناء عن نظام تسيير فعال، نظراً لكثرة عمليات الإعارة والإرجاع وتسجيل الطلبة وتنظيم المراجع، مما يؤدي أحياناً إلى ظهور عدة مشاكل وأخطاء في عملية التسيير، والتي تؤثر وتقلل من مردودية هذه المكتبة، والمتمثلة فيما يلي:

- اتباع الطريقة اليدوية في إتمام العمل مما يجعل مختلف العمليات كالتسجيل، الإعارة، الإرجاع، والبحث عن المراجع صعبة وتستغرق وقتاً طويلاً.
 - بطء عملية التنظيم وترتيب البيانات.
 - تكدس الطلبات وصعوبة استخراج المعلومات في الوقت المناسب.
 - استغراق وقت كبير في إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية
- ولهذا نطرح الاشكالية التالية:

❖ كيف يتم تسيير مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعة بطريقة فعالة؟

ولذلك ارتأينا القيام بدراسة معمقة ودقيقة داخل المكتبة، وبعد دراسة تنظيمية ومعلوماتية لعملية تسيير المكتبة وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية، لذا أوجب علينا دراسة وتحليل النظام المعتمد حالياً، ثم تعيين نقاط الضعف والقوة وأسبابها، وفي الأخير اقتراح الحلول المناسبة لتحسين أداء المكتبة وضمان حسن سير مختلف العمليات فيها.

2- أهداف الدراسة:

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وأهمية نظم المعلومات في تحسين أداء المؤسسات، نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تصميم وإنجاز نظام معلوماتي خاص بتسيير مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بالجامعة، باعتبارها فضاءً علمياً وبحثياً يعتمد بشكل أساسي على التنظيم الدقيق للمعلومات وحسن إدارتها.

وتتمثل أهداف هذه الدراسة فيما يلي:

- تحليل ودراسة عملية التسيير المعتمدة داخل مكتبة الكلية.

- التعرف على مختلف أساليب المعالجة المعلوماتية المطبقة في تسيير شؤون المكتبة.
- تحديد مجالات توظيف الإعلام الآلي في تحسين أداء المكتبة.
- تشخيص النقائص والمشاكل التي تعيق السير الحسن لمختلف العمليات.
- ضمان الدقة في معالجة البيانات والحد من الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي.
- تخفيف العبء الإداري على موظفي المكتبة.
- تحسين سرعة الأداء والتنظيم وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.
- تمكين المكتبة من تخزين واسترجاع كمّ هائل من البيانات بكفاءة عالية.
- ضمان أمن وسرية المعلومات الخاصة بالمراجع والطلبة والموظفين.

3- الهدف من التربص:

يهدف التربص الميداني داخل مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى تمكين الطالب من ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، وذلك من خلال الاحتكاك المباشر ببيئة العمل واكتساب خبرة عملية في مجال تسيير المكتبات.

كما يسمح هذا التربص بفهم الواقع التنظيمي للمكتبة والتعرف على مختلف العراقيل والصعوبات التي يواجهها أمين المكتبة في أداء مهامه اليومية، مما يساهم في اقتراح حلول عملية تتمثل في تصميم نظام معلوماتي فعال يسهل عملية التسيير ويرفع من مردودية المكتبة. وعليه، فإن الهدف الأساسي من هذا التربص يتمثل في المساهمة في تطوير أداء مكتبة الكلية من خلال اعتماد نظام معلوماتي حديث يواكب متطلبات العصر ويحقق الفعالية والدقة في العمل.

4- منهجية الدراسة:

سنقوم في هذا المشروع باتباع منهجية منظمة من أجل الوصول إلى غاية محددة، وذلك بالمرور بمختلف مراحل الدراسة انطلاقاً من التحليل إلى التصميم.

يجب توضيح بعض النقاط:

1- النظام المعلوماتي:

هو مجموعة من الطرق والوسائل المادية والبشرية المستعملة لجمع وتخزين ومعالجة ونشر المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات وضمان السير الحسن للمكتبة.

ويقوم النظام المعلوماتي على الوظائف التالية:

- استقبال المعلومات الواردة من المحيط الداخلي أو الخارجي للنظام.
- تخزين هذه المعلومات.
- معالجة هذه المعلومات.
- تحويل هذه المعلومات نحو المداخل أو المخارج الخاصة بالنظام.

2- طرق التحليل:

انطلاقاً من متطلبات نظام تسيير مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، تم اعتماد منهجية تحليل واحدة تتمثل في منهجية ميريز (MERISE).

وذلك لما تتميز به هذه المنهجية من تنظيم دقيق لمراحل تحليل وتصميم أنظمة المعلومات، حيث تعتمد على الفصل بين مستوى البيانات ومستوى المعالجة، مما يسمح ببناء نظام معلوماتي متكامل يضمن الدقة والفعالية في التسيير.

❖ تقديم طريقة ميريز MERISE

معنى كلمة ميريز Méthode pour Rassembler les Idées Sans Effort : طريقة لجمع الأفكار

دون جهد.

أ - ظهورها:

ظهرت هذه الطريقة في سبتمبر سنة 1977، وتم إنجازها في ماي 1979، من طرف مجموعة من مؤسسات خدماتية تحت إدارة مركز تقني للإعلام (CTI) التابع لوزارة الصناعة الفرنسية وذلك لترقية حاجة الإدارة والمؤسسات وتزويدها بطريقة تصميمية تسمح لها بإنجاز مشاريعها في الأوقات المحددة وبأقل تكلفة.

ب - تعريف الطريقة:

هي طريقة تصميم وتطوير النظام المعلومات تعمل على إحصاء مجموع المعلومات التي تحتاجها المؤسسة من أجل مسايرة نشاطاتها الأساسية، ولعل من بين أهم ما يميز طريقة ميريز عن الطرق الأخرى أنها تفصل نظام المعلومات عن نظام المعالجات.

ج - مميزات:

- إمكانية تطبيقها في المجال العلمي ومجال التسيير على حد سواء.
- تفصل بين المعطيات والمعالجات.
- استعمالها المجموعة من الرموز والمخططات مما يضفي عليها السهولة والمرونة في الفهم.
- من خلال الدراسة نكتشف الأخطاء.
- تعالج نظام المعلومات عن طريق ثلاث نماذج:

✓ النموذج التصميمي.

✓ النموذج المنطقي.

✓ النموذج الفيزيائي.

د - مراحلها:

- مرحلة الدراسة:

الدراسة الأولية: تقوم بدراسة الموجود الجوانب المعنية بالدراسة في المؤسسة وتعتمد على اقتراح الحلول لمشاكل التسيير بعد معرفة نقاط الضعف في المؤسسة) وبدارسة الموجود يمكننا:

- دراسة مناصب العمل.
- دراسة الوثائق.
- دراسة الإجراءات.
- الدراسة النقدية واقتراح الحلول.

الدراسة المفصلة: مراحلها نظرية تعتمد على إنجاز النماذج التالية: (MCD MLD) مرحلة الإنجازات التقنية والبرمجة تعتمد على نموذجي (MPD) وهي مكمل للدراسة الأولية حيث يمكننا تحديد تقنيات البرامج المراد إنجازها وصولاً إلى برمجتها تقنياً في وحدات الكمبيوتر.

■ التعريف بالمستويات:

1 - المستوى التصميمي:

* **النموذج التصميمي للمعطيات (Modèle Conceptuel des Données) (MCD):** يعتمد على ثلاث مفاهيم الفرد (objet) العلاقة (relation) الخاصية (Propriété).

2 - المستوى التنظيمي:

تؤخذ فيه الاختيارات التنظيمية بعين الاعتبار:

- التوزيع (إنسان - آلة)

- كيفية العمل

- مكان ووقت العمل

* **النموذج المنطقي للمعطيات (Modèle Logique des Données) (MLD):**

ناتج عن تحويل النموذج التصميمي للمعطيات إلى أحد النماذج:

- MLD codasyl
- MLD relationnel
- MLD fichierclassique

A decorative black and white floral border frames the text. It features intricate scrollwork, leaves, and a small flower at the bottom left corner.

الفصل الأول

الدراسة التمهيديّة

تمهيد:

تعد المرحلة التمهيدية المرحلة الأولية تعتني بمناهج البحث حيث تزود المتربص أو الباحث بأساليب ووسائل البحث العلمي السليم لتمكنه من استعمال المعارف واكتساب الخبرة العلمية والعملية والنظرية في البحث والدراسة في أي مجال من المجالات العلم والمعرفة، وهذا ما سنتطرق له من خلال هذا الفصل بإعطاء الصور الملزمة للمعطيات والمعلومات الأولية والتي هي هدفنا في هذه الدراسة (تسيير مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية لجامعة حمه لخضر الوادي) وهو حقل دراستنا الذي يركز على دراسة النقاط التالية:

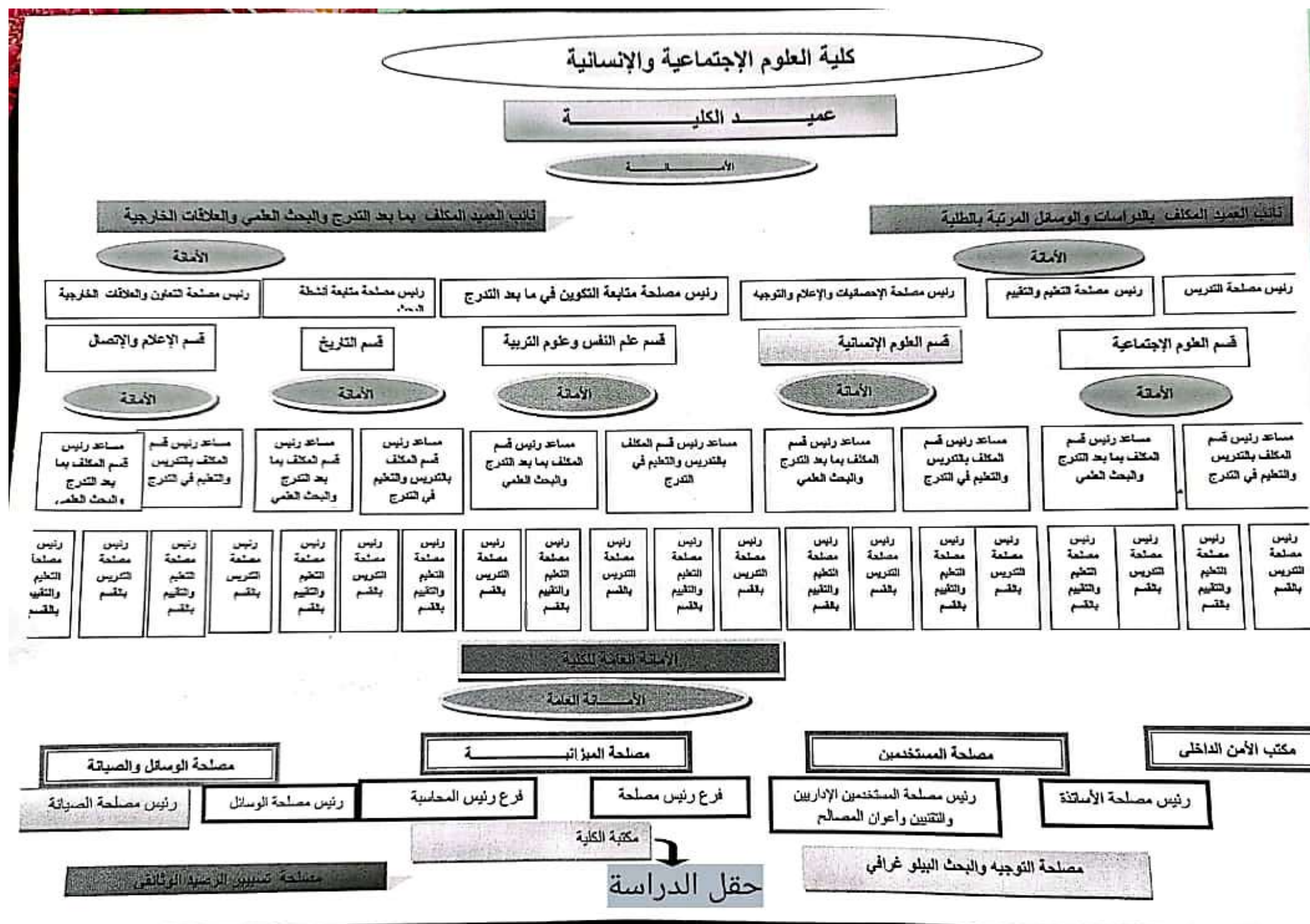
- ✓ التعريف بالمؤسسة.
- ✓ الهيكل التنظيمي للمؤسسة مكتبة.
- ✓ التعريف بحقل الدراسة.
- ✓ دراسة المناصب.
- ✓ دراسة الوثائق.
- ✓ دراسة الملفات.
- ✓ دراسة السجلات.
- ✓ دراسة الإجراءات.
- ✓ مخطط تدفق.
- ✓ نقد الموجود والحلول المقترحة.

1/ تعريف المؤسسة:

كلية العلوم الاجتماعية والانسانية جامعة حمه لخضر الوادي:

- بدأت كملحقة للمعهد الوطني للتجارة سنة 1995 - 1996 حيث كانت النواة الاولى للجامعة
- اصبحت جامعة مستقلة بمرسوم تنفيذي رقم 243\12 بتاريخ 4 جوان 2012 تضم عدة كليات
- في 22 جوان 2015 تم تعديل هيكلها ليشمل كليات ومعهد للعلوم الإسلامية وهي جامعة حكومية جزائرية تقع في مدينة الوادي تأسست عام 2012 بعد ان كانت مركزا جامعا وتقدم مجموعة واسعة من التخصصات الاكاديمية في مختلف الكليات.

2/ الهيكل التنظيمي للمؤسسة:



الشكل رقم (01): الهيكل التنظيمي للمؤسسة

3/ التعريف بحقل الدراسة:

مكتبة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية هي جزء من المكتبة المركزية لجامعة الوادي وهي جامعة تهدف الى دعم العملية التعليمية والبحث العلمي داخل الكلية والجامعة ككل. توفر المكتبة موارد تعليمية واكاديمية مثل الكتب والمراجع العلمية، الرسائل الجامعية والدوريات والأبحاث التي تخدم اختصاصات العلوم الاجتماعية والإنسانية كما تتيح لطلبة واعضاء الهيئة التدريسية الاطلاع على مصادر المعلومات ضرورية لإعداد ابحاثهم ومشاريعهم العلمية. وتشمل المكتبة ايضا خدمات تسيير البحث الببليوغرافي، وارشاد المستفيدين في كيفية الوصول الى المصادر المختلفة، بالإضافة الى دعم التحصيل العلمي والمهارات البحثية. المكتبة مرتبطة بالمكتبة المركزية لجامعة الوادي التي تعمل على تنظيم الموارد واستقبال الطلبة والأكاديمية للاستفادة من مقتنياتها داخل حرم الجامعة.

4/ دراسة المناصب:

ان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة المناصب الموجودة في حقل دراستنا وايضا التعرف مسؤولياتها والفهم الجيد لي طبيعة عملها ومتابعتها داخل حقل الدراسة كذلك التعرف على ادوارها ومتابعة حركة التدفق الوثائق، بالإضافة الى حصر المعوقات مع تحديد مسبباتها والبحث على طرق سهلة لمعالجتها وتأدية الوظائف المرجوة على أحسن وجه.

حيث سنتطرق في هذه الدراسة النقاط التالية:

- ✓ اسم المنصب
- ✓ الهيكل او المصلحة التابعة لهذا المنصب
- ✓ عدد الموظفين في هذا المنصب
- ✓ الوسائل المستعملة
- ✓ مسؤوليات والمهام _ المهام _ التردد _ الملاحظات
- ✓ الوثائق المستعملة في المنصب _ الوثائق الصادرة _ الوثائق الواردة
- والمناصب التي تمت دراستها هي:
- مدير المكتبة.
- الأعوان.

❖ المنصب 01:

اسم المنصب: مدير المكتبة

المصلحة التابعة لها: تسيير الرصيد الوثائقي

المؤهلات: ليسانس في علم المكتبات الجامعية

من مسؤولياته: اشراف وتسيير

الأجهزة المستعملة: حاسوب، طابعة، ماسح ضوئي

التردد	المهام
• بعد كل فترة • يومي • يومي • بعد كل فترة	• تسجل الكتب الجديدة عند دخولها • اشراف على عمال المكتبة • اشراف على بنك الاعاره • المصادقة على محضر التسليم • المصادقة على شهادة العقوبة • الكتابة في سجل الجرد

- دراسة المنصب:

الواردات		الصادرات	
تردها	اسم الوثيقة	مصدرها	اسم الوثيقة
عند دخول كتب جديدة	فواتير الشراء	مكتبة مكتبة	محضر التسليم طلب تزويد

❖ المنصب 02:

اسم المنصب: عون تقني مكتبات جامعية

المصلحة التابعة لها: مكتبة

المؤهلات: مستوى بكالوريا

من مسؤولياته: الإعارة/ الإرجاع/ التسجيل/ الجرد/ التنظيم

الأجهزة المستعملة: جهاز الكمبيوتر/ السكاينير/ الطابعة

التردد	المهام
• يوميا • موسميا • سنويا • عند الضرورة • يومي	• اعارة الكتب واستلامها • تنظيم وترتيب المذكرات وتصنيفها • الجرد • تسجيل الكتب عند دخولها • اختيار واقتناء الكتب

الوثائق المستخدمة في المنصب

الوثائق المنجزة	
مصدرها	اسم الوثيقة
المكتبة	استمارة الاعارة
المكتبة	شهادة العقوبة

5/ دراسة الوثائق:

ان الهدف من دراسة الوثائق هو تحليل خصائص ودور كل وثيقة داخل المصلحة اضافة الى تحليل اجزائها وقد اعتمدنا في دراستنا على الشكل التالي:

اسم الوثيقة	الشكل	اللون
رمزها	طبيعتها	عدد النسخ
مصدرها	اتجاهها	ترددتها

- وصف اجزاء الوثيقة: الهدف منها توضيح أكثر لكل وثيقة وتقسيمها الى ثلاثة اجزاء وهي:

- رأس الوثيقة
 - جسم الوثيقة
 - قاعدة الوثيقة
 - تحديد طول ونوع كل معلومة فقد يتكون حرفي او رقمي
- اما الوثيقة المستعملة فهي:

- ✓ محضر التسليم
- ✓ استمارة الاعارة
- ✓ الفاتورة
- ✓ شهادة العقوبة
- ✓ وصل الاستلام

❖ الوثيقة 01:

- وصف خصائص الوثيقة:

اسم الوثيقة	محضر التسليم	المصدر	المكتب
رمز الوثيقة	\	الوجهة	المكتبة
حجم الوثيقة	A4	التردد	دخول الكتب الجديدة
عدد النسخ	1	الهدف منها	استلام الكتب
طبيعة الوثيقة	عادي	نوع اللون	ابيض
الملحق	01		

- تحليل محتوى الوثيقة:

راس الوثيقة			
اسم الحقل	النوع	الطول	الملاحظات
اسم المكتبة	حرفي	60	\
الرقم	رقمي	05	\

- جسم الوثيقة:

اسم الحقل	صفاتها	نوع	طول	الملاحظات
رقم التصنيف	تصنيف الكتاب	رقمي	9	Nn/nnnn/aaaa
عنوان الكتاب	عنوان الكتاب	رقمي	30	/
المؤلف	اسم مؤلف الكتاب	رقمي احرفي	30	/
الكمية	عدد الكتب	رقمي	4	nnnn

قاعدة: لا توجد

❖ الوثيقة 02:

- وصف خصائص الوثيقة:

اسم الوثيقة	استمارة الاعارة	المصدر	المكتبة
رمز الوثيقة	لا يوجد	الوجهة	الطالب
حجم الوثيقة	9/4 سم	التردد	عند الطلب
عدد النسخ	01	الهدف منها	اعارة الكتاب
طبيعة الوثيقة	عادي	نوع الون	ابيض
الملحق 02			

- تحليل محتوى الوثيقة:

رأس الوثيقة: لا يوجد

- جسم الوثيقة:

اسم الحقل	صنفها	نوع	طول	الملاحظات
الجامعة	تخصص الطالب	حرفي	20	/
السنة	السنة الدراسية	تاريخ	10	Aaaa/mm/jj
اسم الطالب	اسم الطالب	حرفي	15	/
اللقب الطالب	لقب الطالب	حرفي	15	/
تاريخ الاعارة	تاريخ اعارة الكتاب	تاريخ	10	Aaaa/MM/JJ
رقم التصنيف	رقم الجرد	رقمي	04	NNNN
رقم تسجل	رقم تسجيل طالب	رقمي	14	NNNN/AAAA/NNNN
اسم الكتاب	اسم الكتاب	حرفي	30	/

لا توجد قاعدة

❖ الوثيقة 03:

- وصف الخصائص وثيقة:

اسم الوثيقة	فاتورة	المصدر	المورد
رمز الوثيقة	لا يوجد	الوجهة	المكتبة
حجم الوثيقة	A4	التردد	عند الحاجة
عدد النسخ	01	الهدف منها	شراء الكتب
طبيعة الوثيقة	خارجية	نوع الون	ابيض
الملحق	03		

- تحليل محتوى الوثيقة:

رأس الوثيقة:

اسم الحقل	النوع	الطول	الملاحظات
اسم المكتبة	حرفي	60	\
رقم	رقمي	05	\

جسم الوثيقة:

اسم الحقل	صفتها	نوع	الطول	الملاحظات
رقم	ترتيب الكتاب	رقمي	3	NNN
رقم التصنيف	رقم تصنيف الكتاب	رقمي	9	NN/NNNN/AAAA
المواد	اسم الكتاب	حرفي	30	/
المؤلف	مؤلف الكتاب	حرفي	30	/
الكمية	عدد الكتب	رقمي	3	/
السعر	ثمن الكتب	رقمي	6	NNN
المبلغ	مبلغ الاجمالي	رقمي	6	NNN

– قاعدة الوثيقة:

اسم الحقل	النوع	الطول	الملاحظات
رئيس المصلحة	حرفي	30	\
تاريخ	تاريخ	10	AAAA_MM_JJ
توقيع	\	\	/

❖ الوثيقة 04:

- وصف خصائص الوثيقة:

اسم الوثيقة	شهادة العقوبة	المصدر	المكتبة
رمز الوثيقة	/	الوجهة	المكتبة
حجم الوثيقة	A4	التردد	عشوائي
عدد النسخ	1	الهدف منها	اعلام الطالب بالعقوبة
طبيعة الوثيقة	داخلية	اللون	ابيض
الملحق	4		

- رأس الوثيقة:

اسم حقل	نوع	الطول	الملاحظات
اسم المكتبة	حرفي	60	\
رقم	رقم	05	\

- جسم الوثيقة:

اسم الحقل	صفتها	نوع	طول	الملاحظات
رقم الطالب	رقم تسجيل الطالب	رقمي	14	NNNN/AAAA/NNNN
الاسم	اسم الطالب	حرفي	15	/
اللقب	لقب الطالب	حرفي	15	/
الصنف	صنف الكتاب	حرفي	20	/

- قاعدة الوثيقة:

اسم الحقل	النوع	الطول	الملاحظات
تاريخ	تاريخ	10	AAAA-MM-JJ
توقيع	/	/	/
مصادقة مسؤول المكتبة	/	/	/

❖ الوثيقة 05:

- وصف خصائص الوثيقة:

اسم الوثيقة	وصل الاستلام	المصدر	المكتبة
رمز الوثيقة	/	الوجهة	المكتبة
حجم الوثيقة	A4	التردد	عند دخول كتب جديدة
عدد النسخ	01	الهدف منها	اثبات استلام كتب
طبيعة الوثيقة	خارجية / داخلية	اللون	
الملحق	05		

- راس الوثيقة:

اسم الحقل	نوع	الطول	الملاحظات
اسم المكتبة	حرفي	60	\
رقم	رقم	05	\

- جسم الوثيقة:

اسم الحقل	صفتها	نوعها	طول	الملاحظات
الرقم	ترتيب الكتب	رقمي	04	NNNN
تعيين المادة	عنوان الكتاب	حرفي	30	/
المؤلف	اسم المؤلف الكتاب	حرفي	30	/
الكمية	عدد نسخ المسلمة	رقمي	04	NNNN
السعر	ثمن الكتاب	رقمي	6	/
المبلغ	ثمن الاجمالي للكتب	رقمي	6	/

قاعدة: لا توجد

6/ دراسة السجلات:

السجل هو مصدر او مكان تخزين المعلومات المهمة والرسمية الخاصة بالمكتبة وتتركز على المعلومات التالية:

✓ اسم السجل

✓ طبيعة السجل

✓ المسؤول عن السجل

✓ تردد الاستعمال

✓ مكان تواجده

✓ نوع الحامل

✓ اهمية السجل

وصف السجل نفصله في النقاط التالية:3

الجدول رقم (01): حقول السجل

اسم الحقل	تعريفه	نوعه	طوله	الملاحظات

❖ السجل رقم 01:

اسم السجل: سجل الكتب

الهدف منه: تسجيل الرصيد الموجود في الكتب

الموقع: رفوف المكتبة

الحامل: سجل ورقي

التردد:

وصف السجل				
المعلومة	صفتها	النوع	الطول	الملاحظة
رقم التسجيل	رقم الخاص بالكتاب	رقمه	09	NN/NNNN/AAAA
التاريخ	تاريخ الفاتورة	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
وصف الكتاب	اسم الكتاب	حرفي	30	/
مكان النشر	مكان نشر الكتاب	حرفي	10	/
سنة النشر	تاريخ النشر	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
العدد	عدد النسخ	رقمي	4	NNNN
حجم المجلد	عدد الصفحات	رقمي	4	NNNN
مصدر	شراء _ تبرع _ تبادل	حرفي	06	/
ثمن	بالدينار	رقمي	06	/
رقم الكتاب	تصنيف الكتاب	رقمي	20	/

❖ السجل رقم 02:

اسم السجل: سجل المذكرات

الهدف منه: تسجيل الرصيد الموجود في المذكرات

الموقع: رفوف المكتبة

الحامل: سجل ورقي

التردد: في نهاية السنة

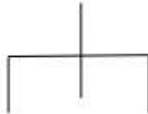
وصف السجل				
المعلومة	صفتها	النوع	الطول	الملاحظة
رقم التسجيل	رقم تسجيل في المذكرة	رقمي	09	/
عنوان المذكرة	اسم المذكرة	حرفي	30	/
الطالب	اسم الطالب	حرفي	15	/
المشرف	اسم المشرف	حرفي	15	/
رقم التصنيف	رقم تصنيف المذكرة	رقمي	09	NN/AAAA
سنة التخرج	تاريخ المذكرة	تاريخ	10	AAAA

7/ الإجراءات:

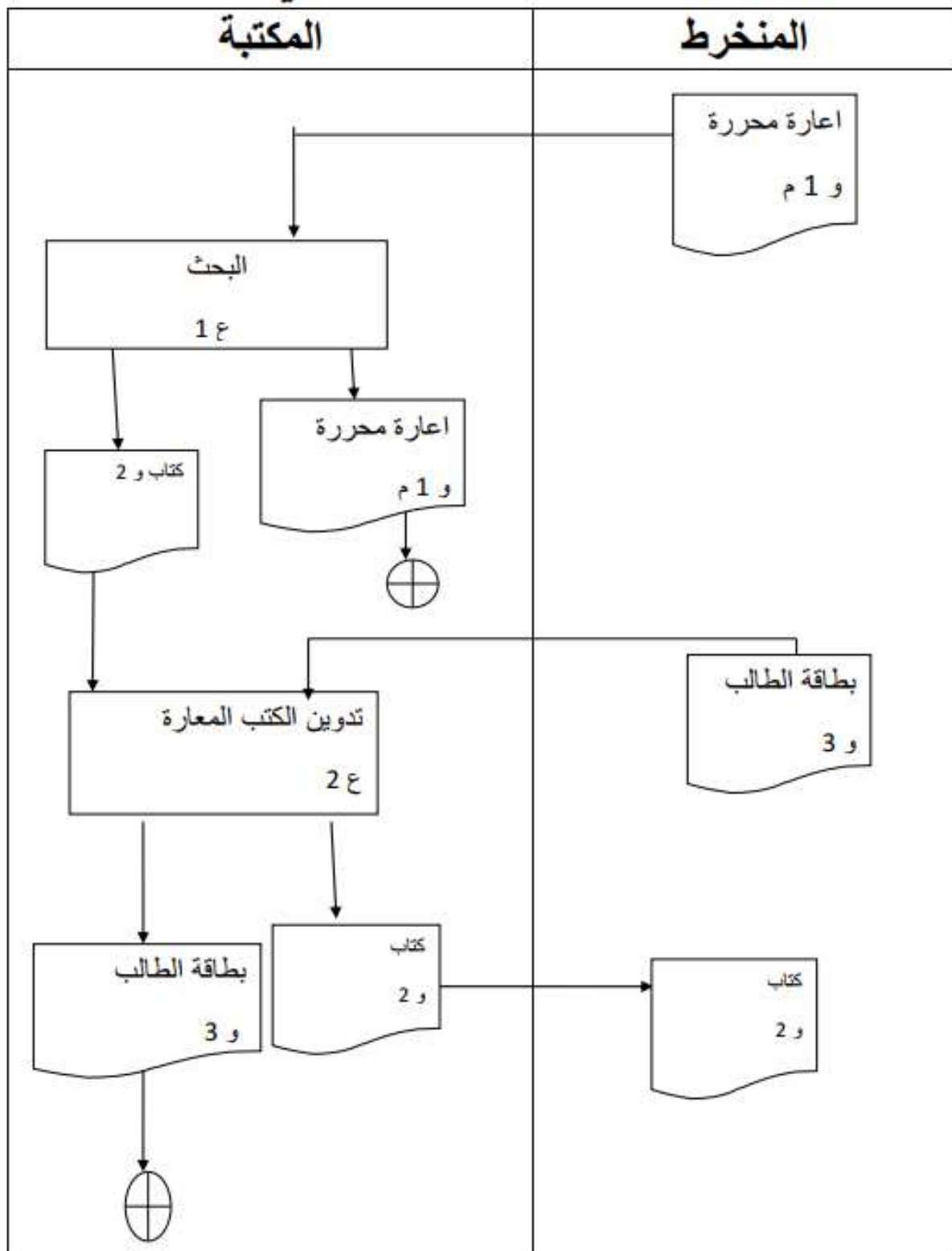
من خلال متابعتنا الموضوع تمكنا من دراسة الإجراءات التالية:

- إعارة كتاب جديد داخلي
- تسليم كتب جديدة
- إعارة كتاب خارجي
- تحرير العقوبة
- إعادة كتاب داخلي
- الجرد
- إعادة كتاب خارجي

الجدول رقم (02): الرموز المستعملة في الإجراءات

الرمز	التعريف
	وثيقة
	عدة نسخ من وثيقة وحدة
	عملية
	ملف
	سجل
	استقرار الوثيقة
	اتجاه الحركة
	تعديل
	تخزين الوثيقة

❖ إجراء 01: إعاره كتاب داخلي



• وصف إجراء 01:

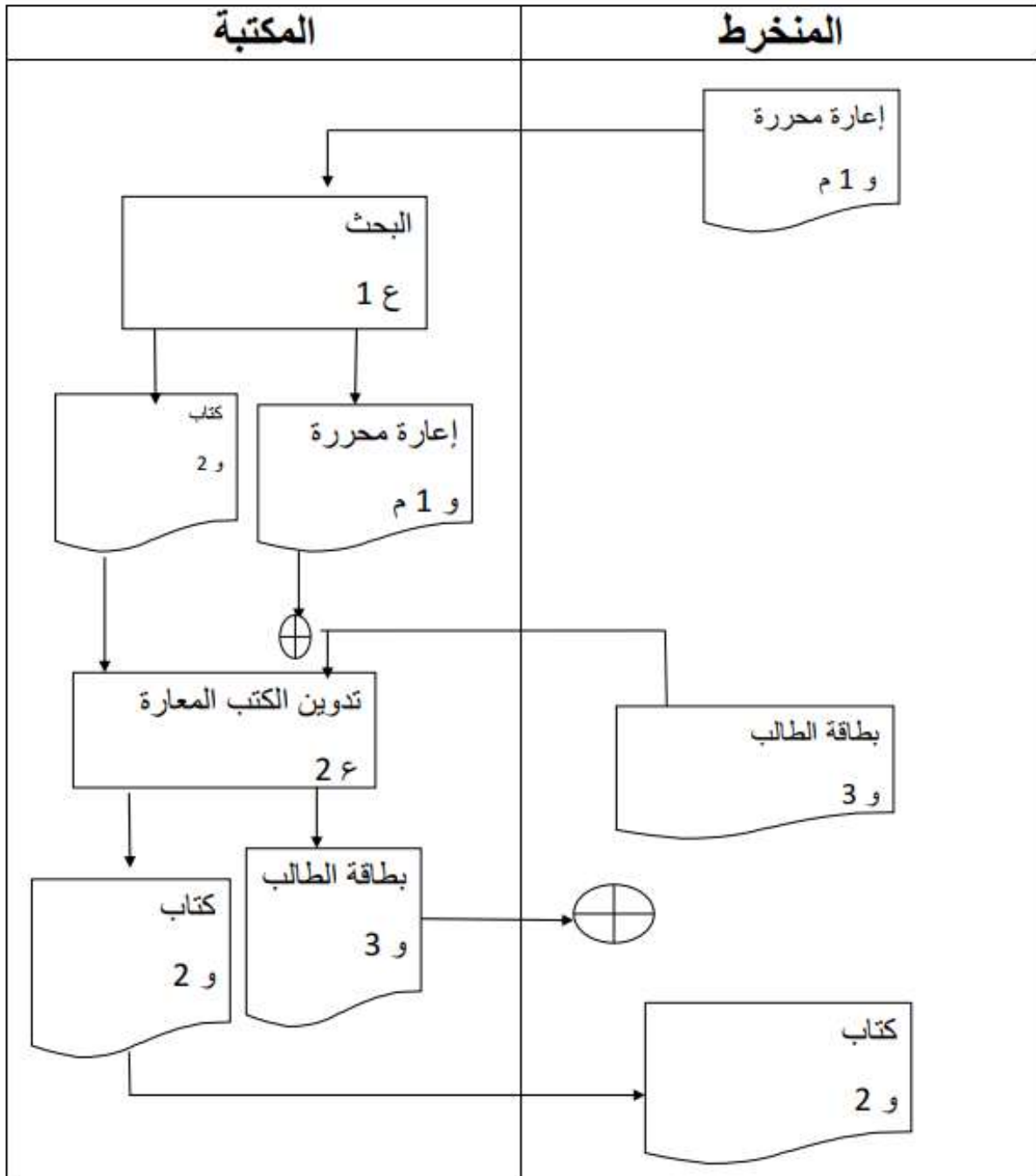
- وصف الوثائق:

رقم الوثيقة	بيان الوثيقة	رقم العملية
و 1 م	استمارة إعاره محررة	ع 1
و 2	الكتاب	ع 2 . ع 1
و 3	بطاقة الطالب	ع 2

- وصف العمليات:

رقم العملية	بيان العملية	وثيقة داخلية	وثيقة خارجية
ع 1	البحث عن الكتاب	و 1 م	و 1 م و 2
ع 2	تدوين الكتاب المعار وتسليمه وطلب بطاقة الطالب	و 2 و 3	و 2 و 3

❖ إجراء 02: إعاره كتاب خارجي



• وصف إجراء 02:

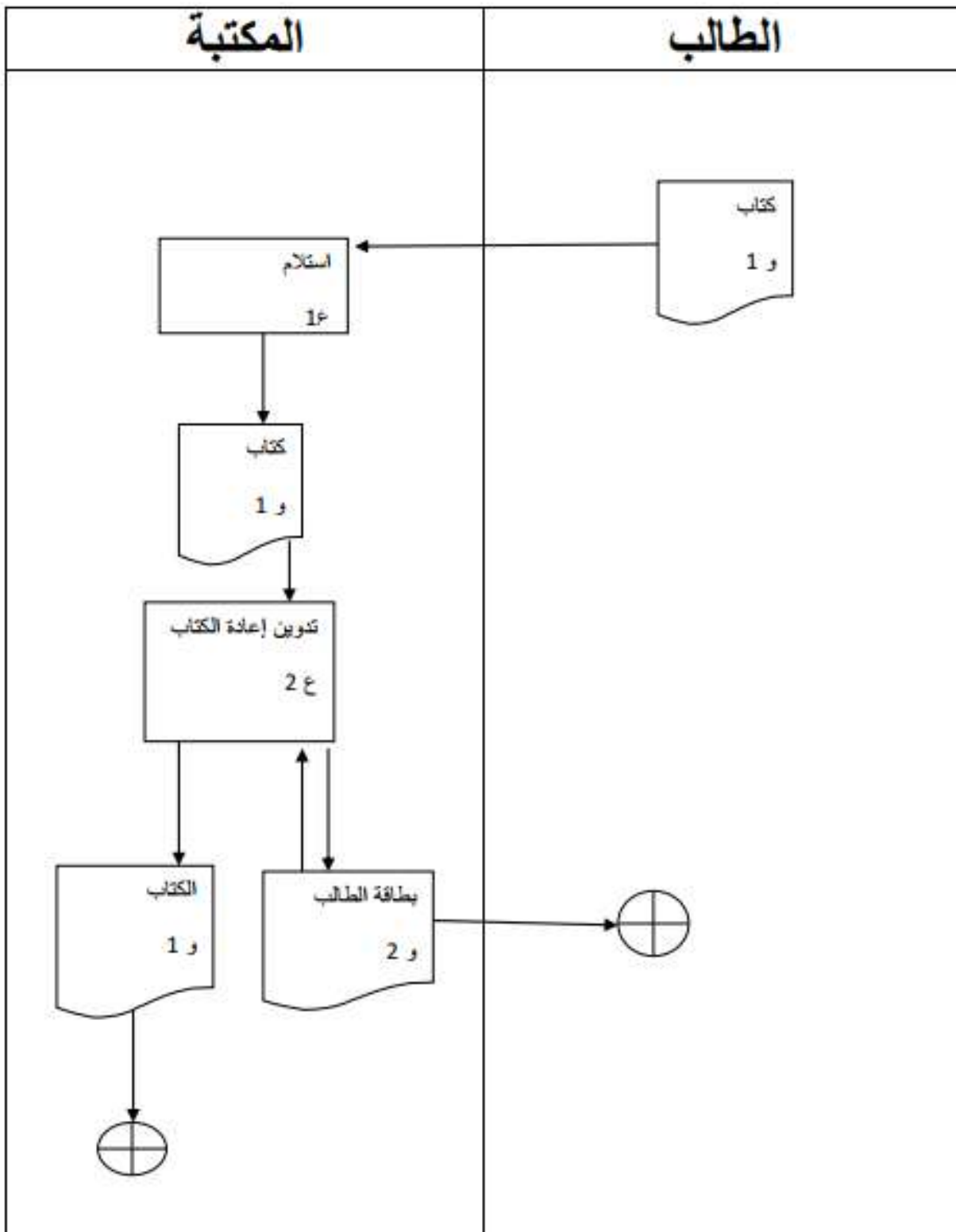
- وصف الوثائق

رقم الوثيقة	بيان الوثيقة	رقم العملية
و 1 م	استمارة إعارة محررة	ع 1
و 2	الكتاب	ع 2 ع 1
و 3	بطاقة الطالب	ع 2

- وصف العمليات

رقم العملية	بيان العملية	وثيقة داخلية	وثيقة خارجية
ع 1	البحث عن الكتب	و 1 م	و 1 م
ع 2	تدوين الكتاب المعار وتسليمه طلب وإعادة بطاقة الطالب	و 2 و 3	و 2 و 3

❖ إجراء 03: إعادة كتاب داخلي



• وصف إجراء 03:

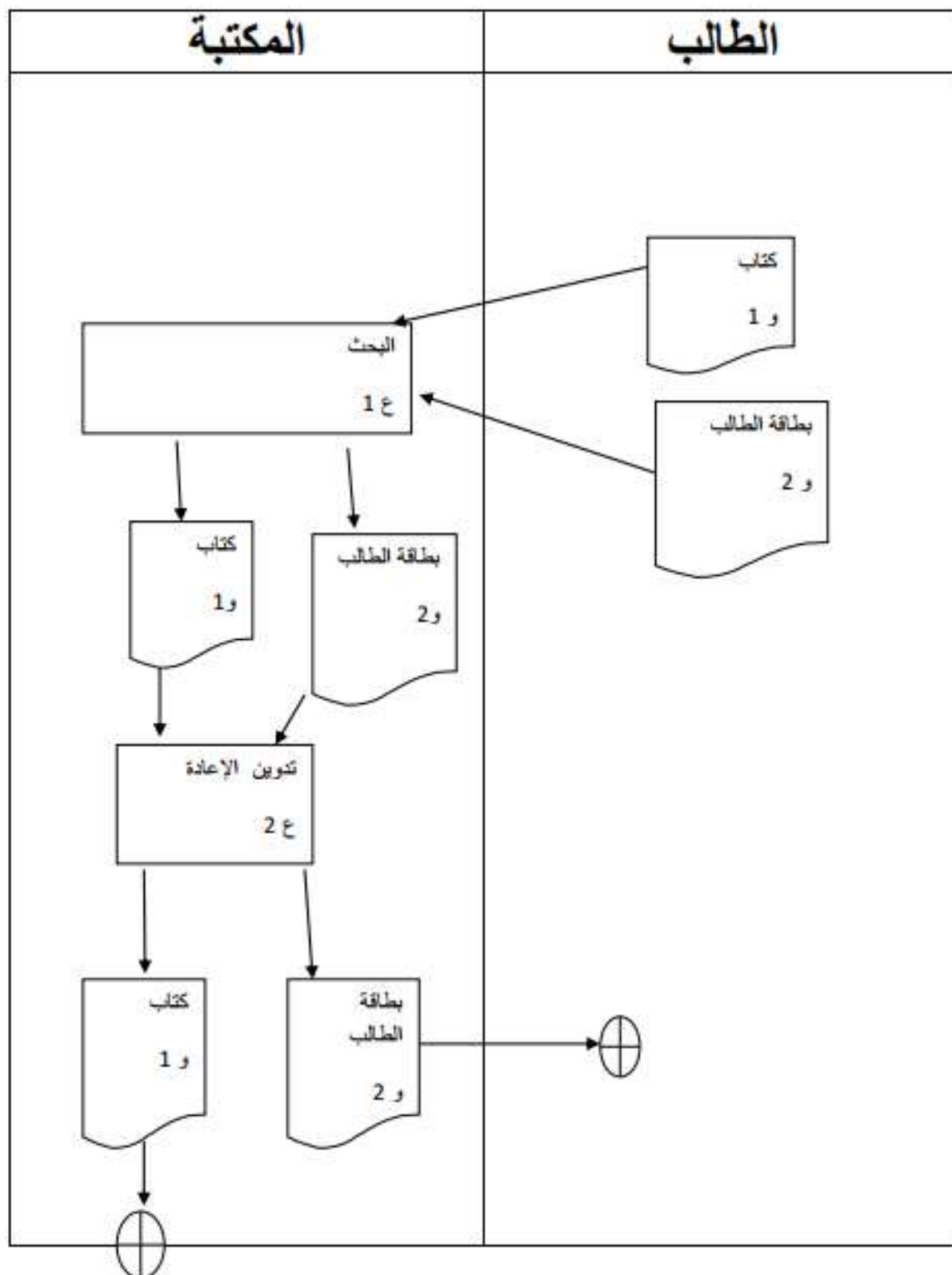
- وصف الوثائق:

رقم الوثيقة	بيان الوثيقة	رقم العملية
و 1	الكتاب	ع 1 ع 2
و 2	بطاقة الطالب	ع 2

- وصف العمليات

رقم العملية	بيان العملية	وثيقة داخلية	وثيقة خارجية
ع 1	استلام الكتاب	و 1	و 1
ع 2	تدوين إعادة الكتاب وإعادة بطاقة الطالب	و 2 و 1	و 2 و 1

❖ إجراء 04: إعادة كتاب خارجي



• وصف إجراء 04:

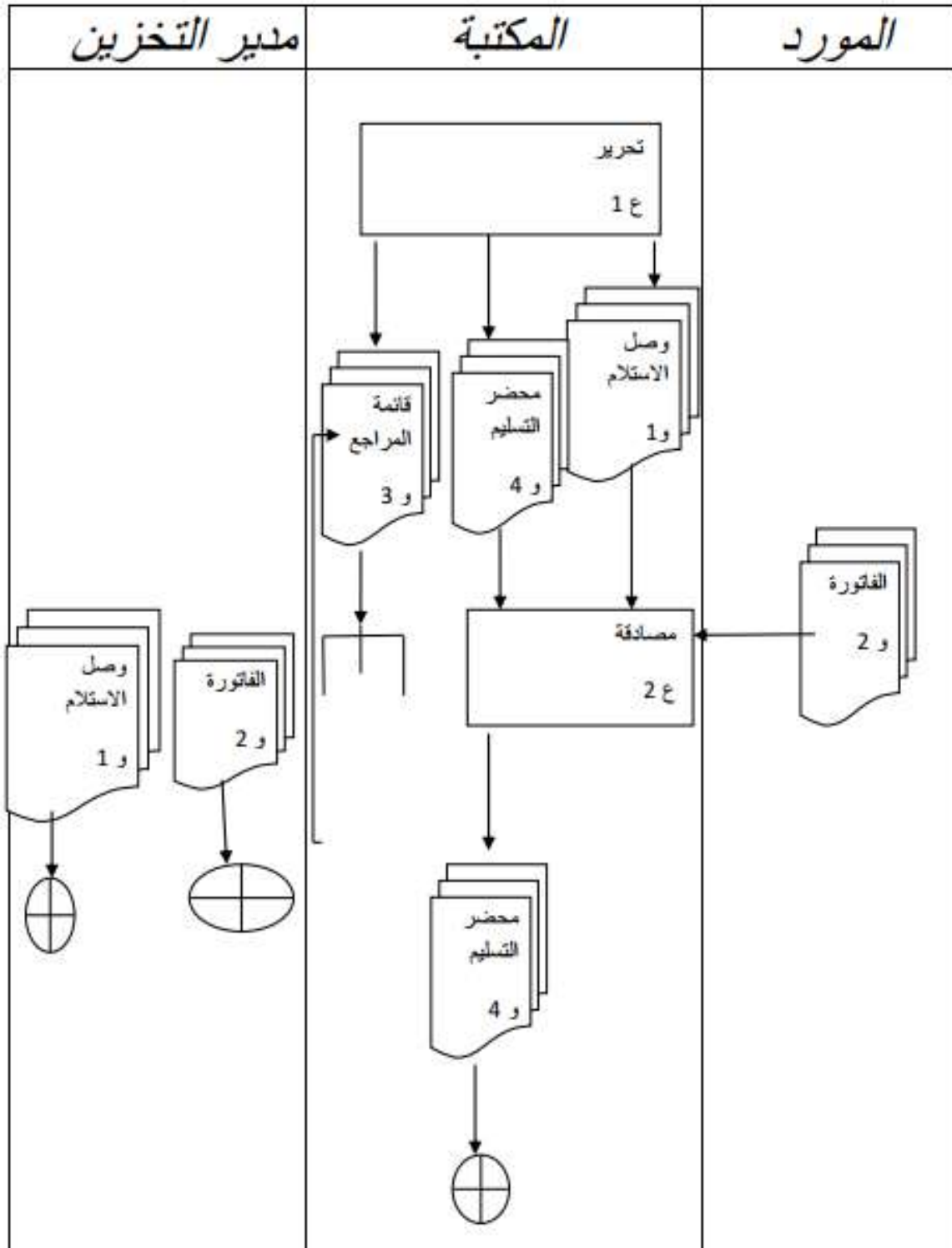
- وصف الوثائق

رقم الوثيقة	بيان الوثيقة	رقم العملية
و 1	الكتاب	ع 1 ع 2
و 2	بطاقة الطالب	ع 1 ع 2

- وصف العمليات

رقم العملية	بيان العملية	وثيقة داخلية	وثيقة خارجية
ع 1	واستلام الكتاب وبطاقة الطالب	و 1 و 2	و 1 و 2
ع 2	تدوين اعادة الكتاب واعادة بطاقة الطالب	و 2 و 1	و 2 و 1

❖ إجراء 05: تسليم الكتب الجديدة



• وصف إجراء 05:

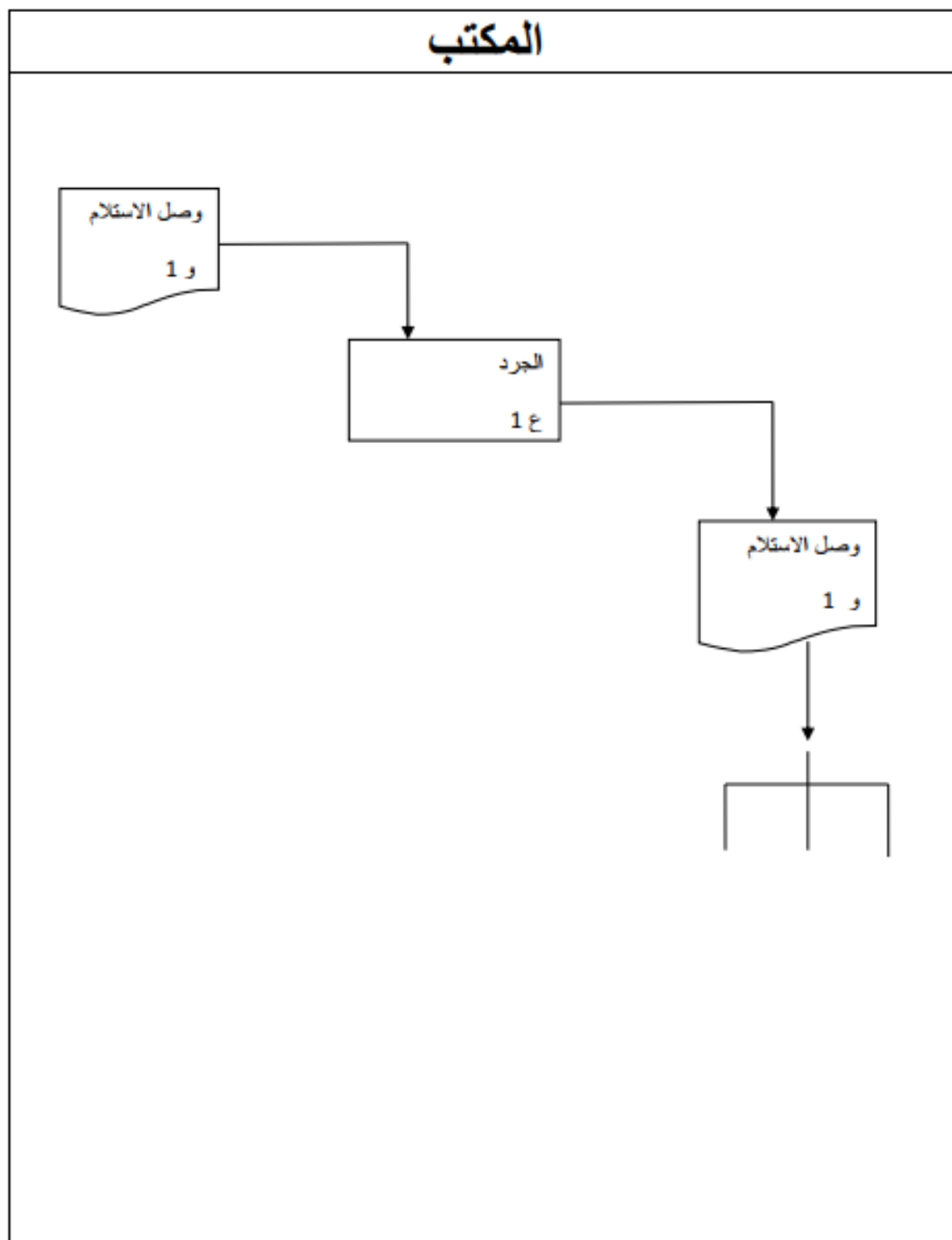
- وصف الوثائق:

رقم الوثيقة	بيان الوثيقة	رقم العملية
و 1	وصل الاستلام	ع 1 ع 2
و 2	الفاتورة	ع 2
و 3	قائمة المراجع	ع 1
و 4	محضر التسليم	ع 1 ع 2

- وصف العمليات:

رقم العملية	بيان العملية	وثيقة داخلية	وثيقة خارجية
ع 1	تحرير وصل الاستلام ومحضر التسليم وقائمة المراجع تسجيل الكتب مسلمة في سجل في الكتب		و 1 و 3 و 4
ع 2	مصادقة على وصل الاستلام ومحضر التسليم وفاتورة وتسليم مدير التخزين نسخة	و 1 و 2 و 4	و 1 و 2 و 4

❖ إجراء 06: الجرد



• وصف إجراء 06:

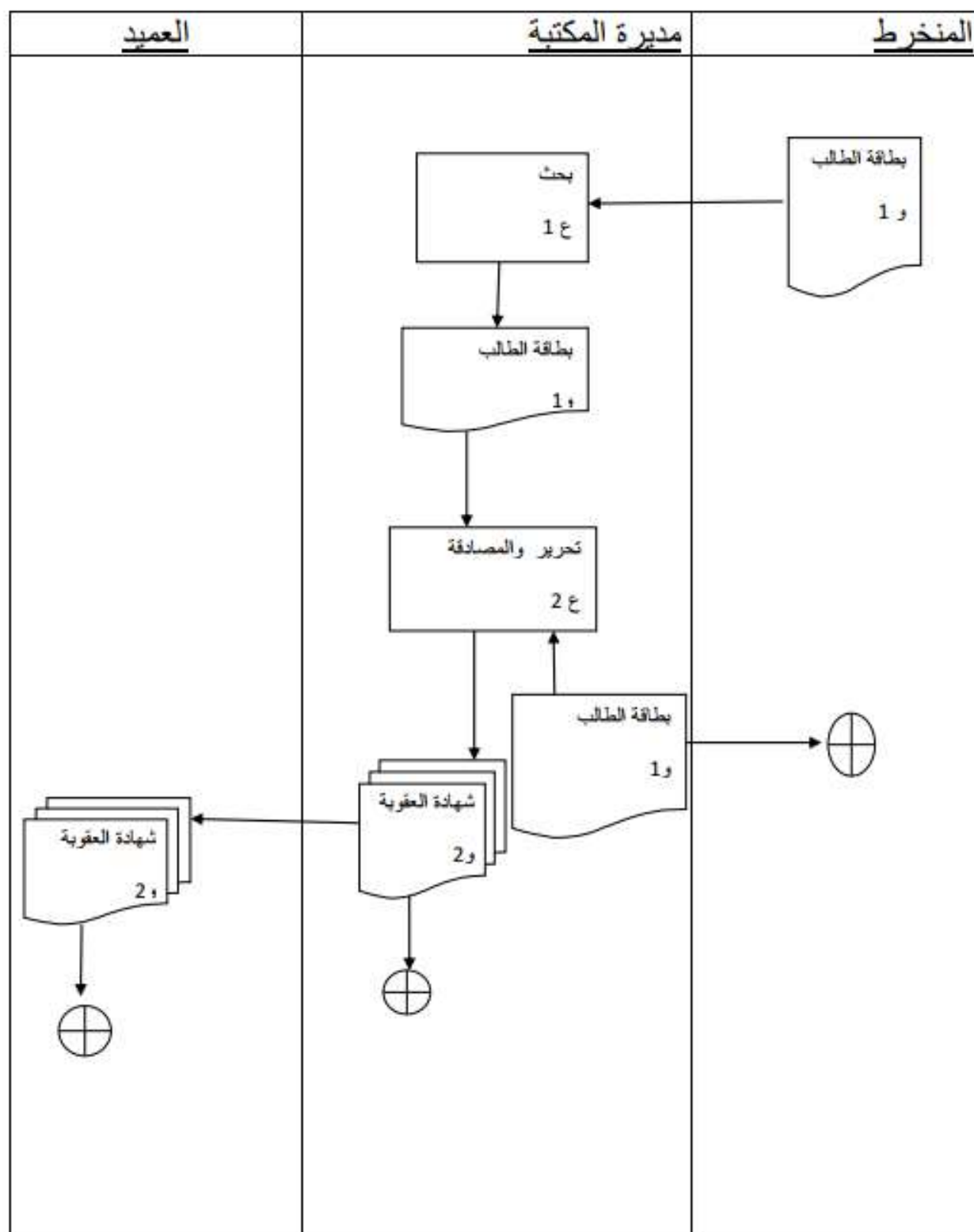
- وصف الوثائق:

رقم الوثيقة	بيان الوثيقة	رقم العملية
و 1	محضر استلام	ع 1

- وصف العمليات:

رقم العملية	بيان العملية	وثيقة داخلية	وثيقة خارجية
ع 1	جرد الكتب	و 1	و 1

❖ إجراء 07: تحرير العقوبة



• وصف إجراء 7:

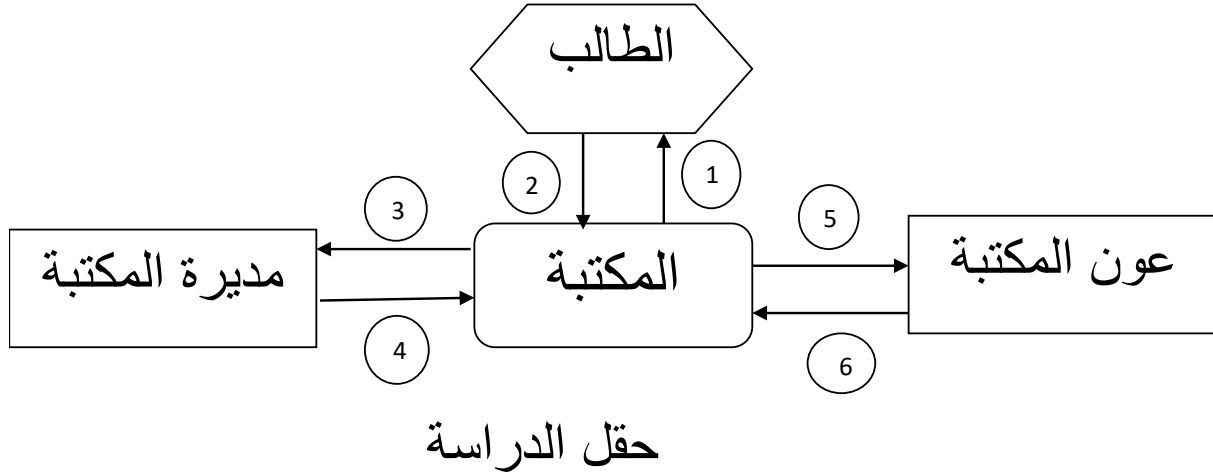
وصف الوثائق

رقم الوثيقة	بيان الوثيقة	رقم العملية
و 1	بطاقة الطالب	ع 1 ع 2
و 2	شهادة العقوبة	ع 2

- وصف العمليات:

رقم العملية	بيان العملية	وثيقة داخلية	وثيقة خارجية
ع 1	مراقبة التاريخ والطالب المتأخر في ارجاع الكتاب	و 1	و 1
ع 2	تحرير العقوبة والمصادقة عليها وتسليم العميد نسخة من العقوبة	و 1	و 1 و 2

8/ مخطط تدفق المعلومات:



الشكل رقم (02): مخطط تدفق المعلومات

❖ شرح مخطط تدفق المعلومات

- 1- تسليم الكتاب المعار
2. طلب استعارة كتب. اعطاء بطاقة الطالب
3. تقارير احصائية عن عدد الكتب المستعارة والمستخدمين
4. طلبات شراء الكتب جديدة
5. أوامر العمل اليومية مثل ترتيب الرفوف
6. تسجيل الكتب الجديدة

9/ الانتقادات والحلول:

من خلال دراستنا وتواجدنا داخل المكتبة لاحظنا انه يوجد عدة صعوبات وتعيق سير عملها لذا أردنا تحديد هذه الصعوبات واقتراح الحلول لها:

الحلول	النقد
من الجانب التنظيمي:	
- توظيف موظفين لتسهيل العمل - توظيف كوادر متخصصة في اعلام الي - وضع نظام خاص بترتيب سجل المذكرات	- نقص عدد الموظفين داخل المكتبة - قلة الكفاءات التقنية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات - قلة الاطر المؤهلة في ميدان تقنية المعلومات - قلة الكوادر المتخصصة في الاعلام الي - عبء العمل على العمال - نقص وجود نضام خاص لترتيب سجل المذكرات
من الجانب المعلوماتي:	
- وضع سجلات للعقوبات - توفير اساليب حديثة لضمان نسخ ثانية من الملفات	- عدم وجود سجلات عقوبات - غياب الضمانات الكافية ضد فقدان الملفات
من الجانب التقني:	
- توفير اجهزة اعلام الي حديثة لضمان سير عمل بسهولة	- قلة اجهزة الاعلام الالي الحديثة

الخلاصة:

خلال هذه الدراسة تم تحليل النظام الموجود عن طريق دراساتنا للوثائق والملفات والسجلات والمناصب، وتدفق المعلومات والإجراءات ونقد ما هو موجود واقتراح الحلول المناسبة، لكن هذا غير كافٍ، لهذا يجب تجسيد النظام المقترح وهذا بالتطرق الى دراسة التفصيلية.

A decorative black and white floral border frames the text. It features intricate scrollwork, leaves, and a small flower at the bottom left corner.

الفصل الثاني

الدراسة التفصيلية

تمهيد:

بعد جمع المعلومات من خلال الدراسة التمهيدية نتطرق في الدراسة التفصيلية وهي مرحلة اخرى من طريقة "merise" اولا قمنا باستخراجنا قاموس المعطيات وعرضنا قواعد التسيير والتنظيم ثم ننتقل الى النموذج التصوري للمعطيات MCD وننهي الدراسة بالنموذج المنطقي للمعطيات MLD.

1/ قاموس المعطيات المصفى:

انطلاقاً من الوثائق المستعملة في نظام المعلومات الحالي ومن تدفق المعلومات، أخذنا بعين الاعتبار الأهداف المرجوة تحقيقها، استطعنا جمع كل المعطيات وتمثيلها في الجدول التالي:

الجدول رقم (03): قاموس المعطيات المصفى

المعلومة	تعريفها	النوع	الطول	الملاحظة
ر ت م	رقم تسجيل المنخرط	رقمي	14	NNNN/AAAA/NNNN
إ م	اسم المنخرط	حرفي	15	/
ل م	لقب المنخرط	حرفي	15	/
ت م م	تاريخ ميلاد المنخرط	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
م م م	مكان ميلاد المنخرط	حرفي	10	/
ف م	فرع المنخرط	حرفي	20	/
ص م	صنف المنخرط	حرفي	15	/
ت د ك	تاريخ دخول الكتاب	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
ت خ ك	تاريخ خروج الكتاب		10	AAAA/MM/JJ
ر ت ك	رقم تصنيف الكتاب	رقمي	09	NN/NNNN/AAAA
ع ك	عنوان الكتاب	حرفي	30	/
ا د س	اسم دار النشر	حرفي	30	/
ت ن	تاريخ النشر	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
ر ج	رقم الجرد	رقمي	04	NNNN
ت ج	تاريخ الجرد	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
س ت	السنة التكوينية	رقمي	09	NNNN/NNNB
ر ط	رقم الطبعة	رقمي	04	NNNN
ر م	رقم المؤلف	رقمي	03	NNN
ا م	اسم المؤلف	حرفي	30	/
ر ا	رقم الاعارة	رقمي	04	/
ت ا	تاريخ الاعارة	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ

ر ا	رقم الاعداد	رقمي	04	
ت ا	تاريخ الاعداد	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
ر و س	رقم وصل الاستلام	رقمي	09	/
ت ص و ا	تاريخ صدور وصل الاستلام	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
م س	المسلم	حرفي	30	/
م ت	المستلم	حرفي	30	/
ت ك	تخصص الكتب	حرفي	20	/
ع ن م	عدد النسخ المسلمة	رقمي	04	/
ر ش ع	رقم شهادة العقوبة	رقمي	15	NNNN
ت ص ش ع	تاريخ صدور شهادة العقوبة	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
ت ب ع	تاريخ بداية العقوبة	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
ت ن ع	تاريخ نهاية العقوبة	تاريخ	10	AAAA/MM/JJ
م ع	مدة العقوبة	حرفي	15	/
ت ع	تعين العقوبة	حرفي	50	/

2/ الارتباط الوظيفي SAT

2-1- تعريف الارتباط الوظيفي:

الارتباط الوظيفي هو قيد بين عنصرين، والارتباط الذي نريد أن نطبقه هنا هو قيد بين معطائين في نظام المعلومات المدروس ويرتكز الارتباط الوظيفي بين الخاصيات والكائنات على ارتباطين هما:

2-2- الارتباطات الوظيفية بين الخاصيات

وتعرف على أننا نقول إن الخاصيتين (A) و (B) مرتبطتان وظيفيا إذا كان معرفة قيمة للخاصية (A) تؤدي بمعرفة وحيدة لقيمة الخاصية (B) ونكتب (B) - (A)

1.2.2 - الارتباط الوظيفي الأساسي:

نقول إن الخاصيتين (A) و (B) مرتبطتان وظيفيا أساسيا إذا كانت الخاصية (A) مرتبطة وظيفيا بالخاصية (B) ولا يوجد جزء من الخاصية (A) تؤدي المعرفة (B).

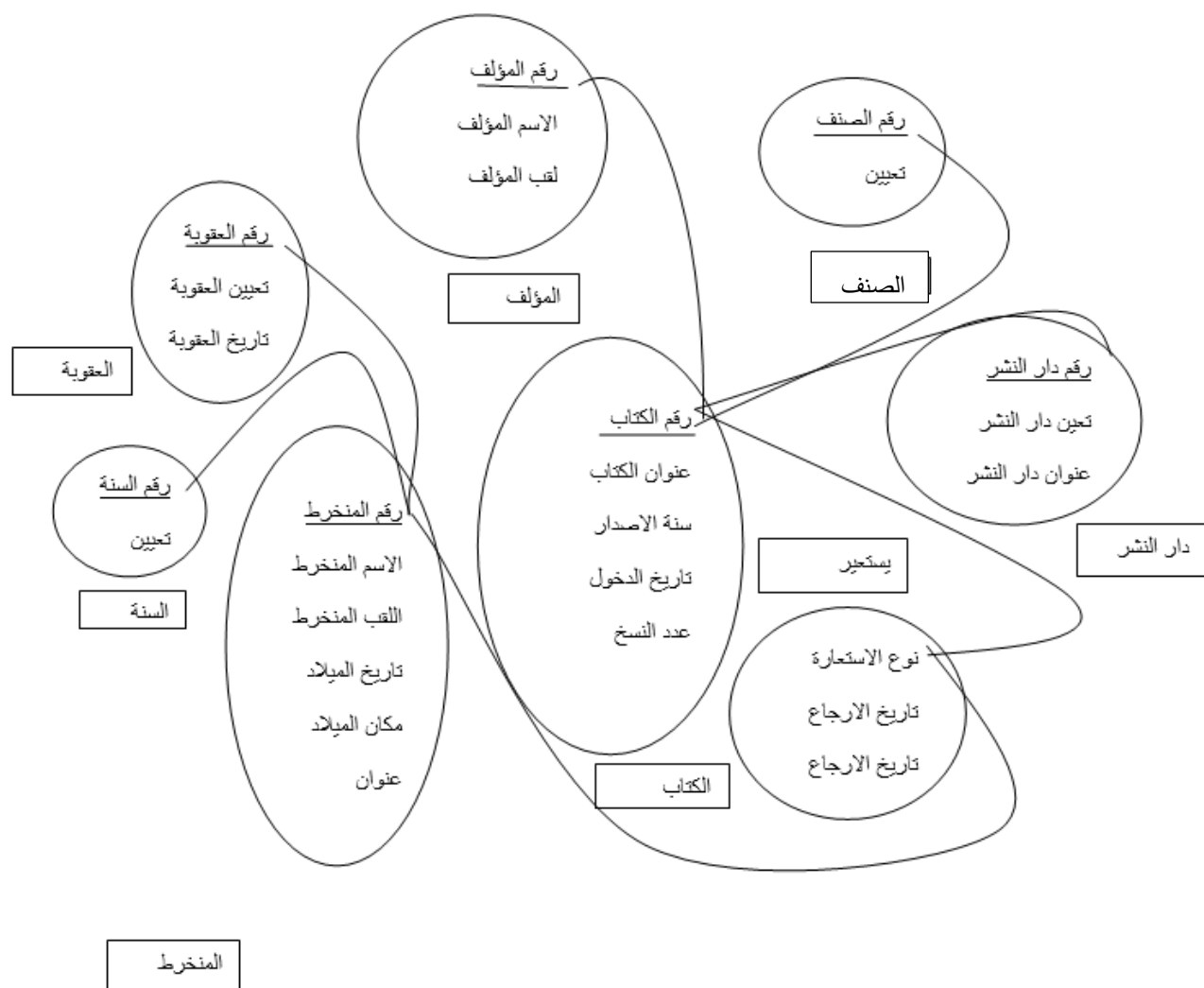
2.2.2 - الارتباط الوظيفي الأساسي المباشر:

نقول إن الخاصية (A) مرتبطة بالخاصية (B) ارتبطا وظيفيا أساسيا مباشرا إذا كانت الخاصية (A) مرتبطة وظيفيا بالخاصية (B) ولا يوجد أي خاصية بحيث تكون (A) مرتبطة وظيفيا بـ (C) و (C) مرتبطة وظيفيا بـ (B) (اللاتعدي).

2-3- الارتباطات الوظيفية بين الأفراد:

نقول إن الفرد (A) مرتبط وظيفيا بالفرد (B) إذا كان تكرار للفرد (A) يؤدي بنا إلى معرفة تكرار وحيد للفرد (B)

2-4- مخطط الارتباط الوظيفي SAT



الشكل رقم (03): مخطط الارتباط الوظيفي SAT

3/ القواعد التسييرية

3-1- قواعد التسيير:

- كل منخرط يستعير كتاب أو أكثر
- كل كتاب يمكن ان يستعيره منخرط أو أكثر
- الطالب ينخرط في السنة مرة واحدة ووحيدة
- السنة ينخرط فيها منخرط أو أكثر
- لكل مؤلف كتاب أو أكثر
- كل كتاب له مؤلف واحد ووحيد
- الطالب قد يعاقب بعقوبة أو أكثر
- العقوبة يعاقب بها منخرط واحد ووحيد
- كل كتاب تطبعه دار نشر واحدة ووحيدة
- كل دار نشر تطبع كتاب على الاقل
- يحمل كل كتاب رقم تصنيف واحد ووحيد
- كل صنف ينتمي له كتاب على الاقل

3-2- قواعد التنظيم:

- من حق كل طالب جامعي الانخراط في المكتبة
- يجب ان لا يتعدى مدة الإعارة الأسبوع (07 ايام) ويمكن إعادته قبل انتهاء المدة
- تسليم للمنخرط استمارة إعارة فارغة عند كل إعارة
- يسجل في ملف الإعارة جميع الكتب التي استعارها المنخرط
- يعاقب المنخرط الذي ضيع كتاب أو أتلغه بإعادة ثمنه (05) مرات
- تعار الكتب لصحاب بطاقة الطالب فقط
- كل الكتب موجودة على الرفوف
- وضع جدول لتنظيم وقت الإعارة لكل السنوات

- توجد مذكرات التخرج في جهة خاصة
- تمنح للباحثين ترخيص من طرف
- كل محاولة لعرقلة السير الحسن للمكتبة تؤدي الى عقوبات حسب درجة خطورتها
- طيلة مدة الإعارة يكون الطالب مسؤول عن كتب التي استعارها.

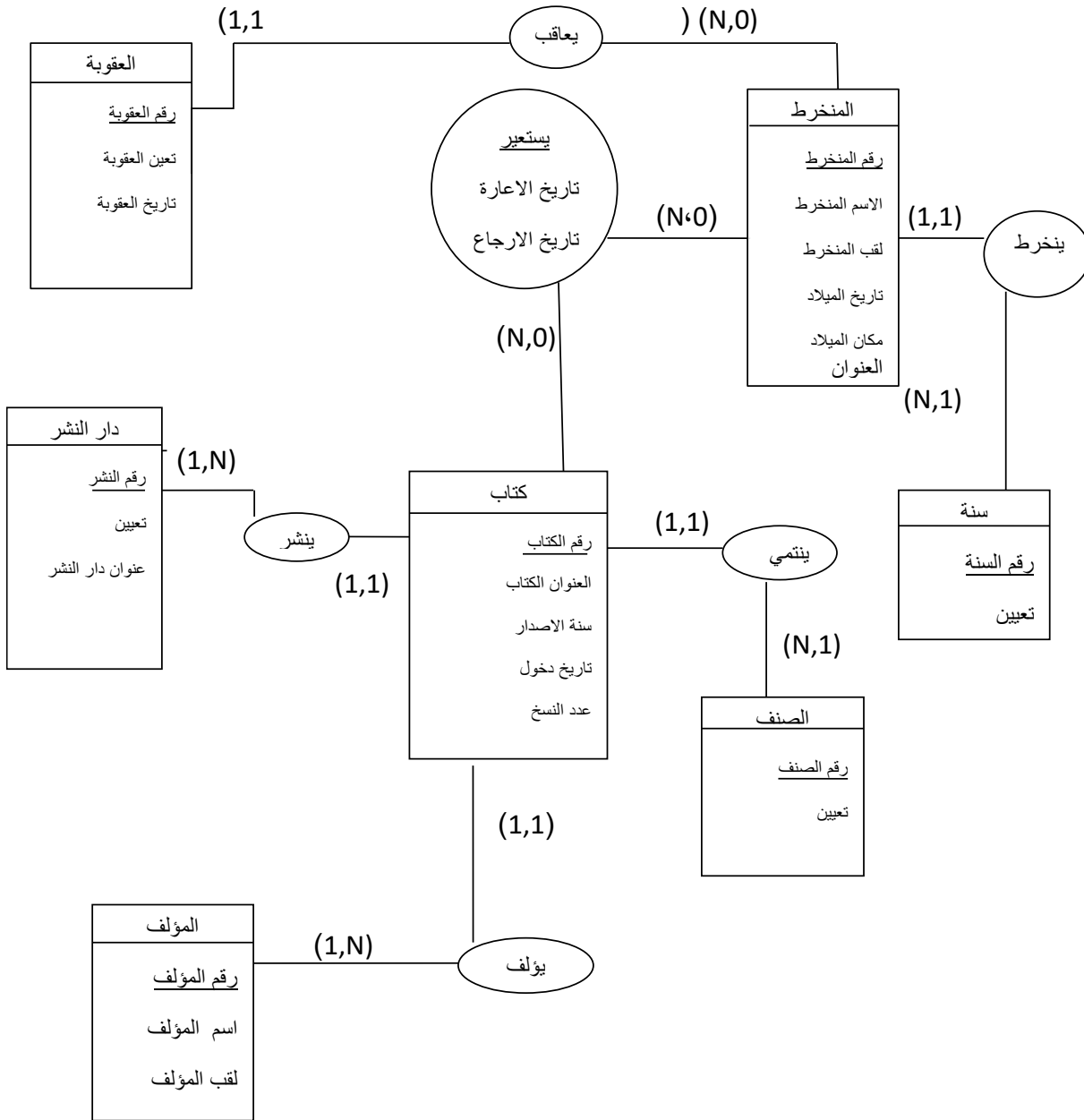
4/ النموذج التصوري للمعطيات: MCD

هو عبارة عن مجموعة المعطيات المستعملة في النظام المعلوماتي الجديد على شكل أفراد تربطها علاقات وكل فرد يتشكل من قسمين: اسم الفرد، مجموعة المعطيات خاصيات) ومميز خاص بالفرد.

هاته المعطيات لابد لها أن تركز على المفاهيم التالية:

- **مفهوم الكائن الفرد:** هو عبارة على ذات له وجود خاص ومستقل يخضع لاختيارات التسيير للمؤسسة لها مجموعة من الخاصيات - السمات - تعرفها وتميزها على غيرها.
- **مفهوم معرف الكائن:** من بين الخاصيات المكونة للكائن يوجد على الأقل خاصية بإمكانها تمييز كل مظهر من مظاهر الكائن بصورة واحدة وحيدة هي الخاصية تسمى معرف الكائن.
- **مفهوم الخاصية:** وهي معلومة أساسية متعلقة بالكائن أو العلاقة تستعمل للوصف يمكنها أخذ عدد معين من المظاهر.
- **مفهوم العلاقة:** وهي عبارة عن ارتباط بين كائنين أو أكثر أو بين كيان ونفسه تعرف بالعلاقة الانعكاسية.
- **مفهوم التعداد:** وهو تعيين الحد الأدنى والحد الأقصى المشاركة الكائن في هذه العلاقة.

❖ مخطط النموذج التصوري للمعطيات: MCD



الشكل رقم (04): مخطط النموذج التصوري للمعطيات MCD

5/ قائمة الكائنات:

الجدول رقم (04): يوضح قائمة الكائنات

الرقم	الكائن	معرف الكائن	خصائص الكائن
01	الكتاب	رقم الكتاب	رقم الكتاب، العنوان، سنة الاصدار، تاريخ الدخول، عدد النسخ
02	الطالب	رقم الطالب	رقم الطالب، اسم الطالب لقب الطالب، العنوان تاريخ، الميلاد، مكان الميلاد
03	الصنف	رقم الصنف	رقم الصنف، تعيين
04	دار النشر	رقم دار النشر	رقم دار النشر، تعيين، العنوان
05	المؤلف	رقم المؤلف	رقم المؤلف، اسم المؤلف، لقب المؤلف
06	السنة	رقم السنة	رقم السنة، تعيين
07	العقوبة	رقم العقوبة	رقم العقوبة، تعيين العقوبة، تاريخ العقوبة

6/ قائمة العلاقات:

الجدول رقم (05): يوضح قائمة العلاقات

الرقم	تسمية العلاقة	الكائنات المشاركة	العلاقة	الملاحظة
01	يستعير	الكتاب، الطالب	0, N/0, N	تاريخ الإعارة، تاريخ الارجاع
02	ينخرط	السنة، الطالب	1,1/1, N	/
03	يؤلف	المؤلف، الكتاب	1,1/1, N	/
04	تنتشر	دار النشر، الكتاب	1,1/1, N	/
05	ينتمي	الصنف، الكتاب	1,1/1, N	/
06	يعاقب	الطالب، العقوبة	0, N/1,1	/

7/ تعريف النموذج المنطقي للمعطيات MLD

النموذج المنطقي للمعطيات هو تصوير للملفات المنطقية وتشكيلها تبعا لتصوير المصمم ووفقا جسده في النموذج التصوري للمعطيات هذا دون التطرق الى كيفية تخزينها وفهرستها ونظرا لاستخدام النموذج العلائقي فإننا نقوم بتحويل النموذج MCD الى النموذج MLD وفقا لقواعد الانتقال التي تحدد الطريقة المتبعة في الدراسة.

8/ قواعد الانتقال من MCD الى MLD:

عملية الانتقال من النموذج التصوري للمعطيات MCD الى النموذج المنطقي للمعطيات MLD يتم بصفة تنظيمية وذلك حسب القواعد الانتقال التالية.

الخصائص: كل خاصية في النموذج التصوري تتحول الى حقل داخل التسجيل

الافراد: كل يتحول الى علاقة ومعرفة يتحول الى متاح للعلاقة

العلاقات: مميز لذلك عدة حالات نوجزها كما يلي.

القاعدة 1: (أب_ ابن) وهي العلاقة التي تكون من النمط التالي:

$$N \text{ أو } 0.1_1. N \text{ أو } 1.1_0. N \text{ أو } 1.1_1. N$$

تختفي العلاقة في هذه الحالة ويصبح معرف الاب كخاصية من خصائص الابن وإذا

كانت العلاقة تحتوي على خصائص تصبح من خصائص الابن.

القاعدة 2: العلاقة من النوع أب_أب وهي العلاقة التي تكون من النمط التالي: N:0

$$N_0. N / 1. N_0. N / 1. N_1. N / 1. N_1. N$$

تصبح في هذه الحالة علاقة في النموذج المنطقي ويصبح معرف هذه العلاقة هو الرابط

بين مفاتيح الكائنات المشاركة في العلاقة وخصائص العلاقة تصبح حقول في هذه العلاقة

10/ النموذج المنطقي للمعطيات MLD

- الكتاب: (رقم الكتاب، العنوان، سنة الاصدار، تاريخ الدخول، عدد النسخ، عنوان، رقم الصنف#، رقم المؤلف#، رقم دار النشر#)
- الطالب: (رقم الطالب، اسم الطالب، ولقب الطالب، العنوان، تاريخ الميلاد، مكان الميلاد، رقم السنة#)
- الصنف: (رقم الصنف، تعيين)
- دار النشر: (رقم دار النشر، تعيين، عنوان دار النشر)
- المؤلف: (رقم المؤلف، اسم المؤلف، لقب المؤلف)
- السنة: (رقم السنة، تعيين)
- العقوبة: (رقم العقوبة، تعيين العقوبة، تاريخ العقوبة، رقم الطالب#)
- يستعير: (تاريخ الاعارة، تاريخ الارجاع، رقم الطالب#، رقم الكتاب#)

خلاصة:

من خلال هذه الدراسة قمنا بتقديم الدراسة التفصيلية لنظام المعلوماتية المقترح وهذا بدراستنا للمعطيات، والدراسة التفصيلية لوحدها غير كافية لتحقيق نظام المعلوماتية الجديد لهذا نتطرق الى الدراسة التقنية.

A decorative black and white floral border frames the text. It features intricate scrollwork, leaves, and a small flower at the bottom left corner.

الفصل الثالث

الدراسة التقنية

تمهيد:

تعتبر هذه الدراسة اخر مرحلة قبل انجاز البرنامج، ويتم فيها تحسيد المفهوم العلمي والفيزيائي للنظام المنطقي المدروس، ومن ثم تحديد الوسائل التقنية المستعملة في المؤسسة. وسنتبع في هذه الدراسة الخطوات الاتية على التوالي:

○ النموذج الفيزيائي للمعطيات MPD.

○ لغة البرمجة.

○ الوسائل المستعملة.

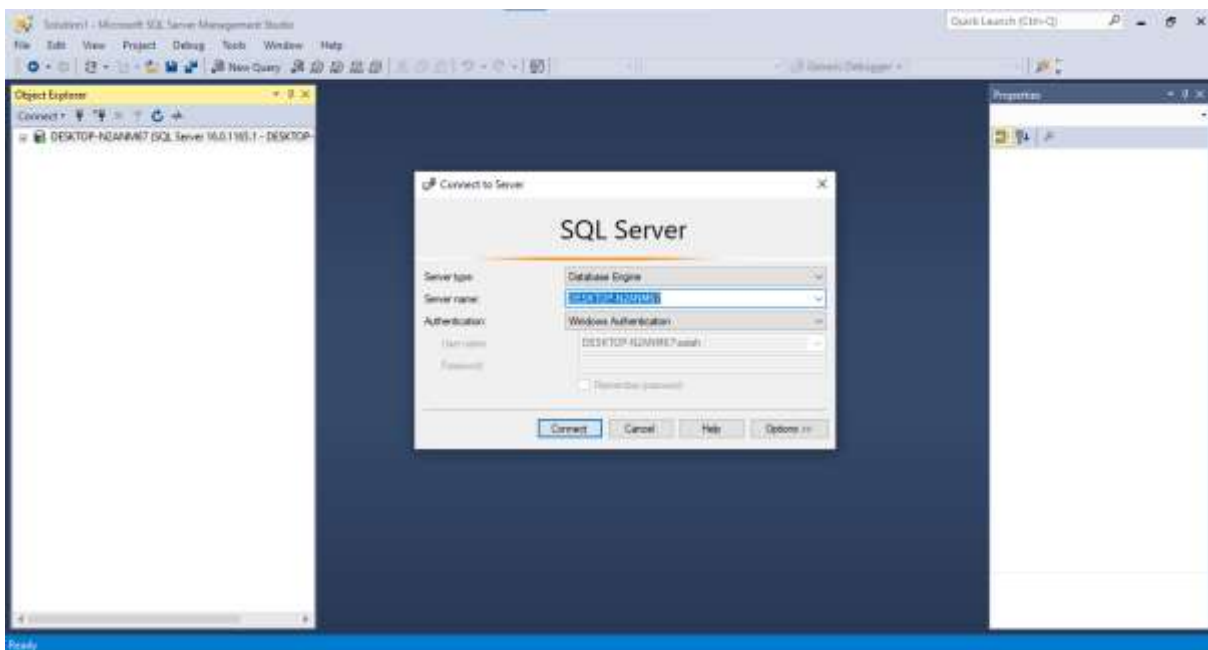
○ الامن والحماية لنظام.

○ واجهة البرنامج.

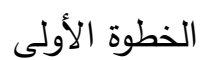
1 - النموذج الفيزيائي للمعطيات MPD:

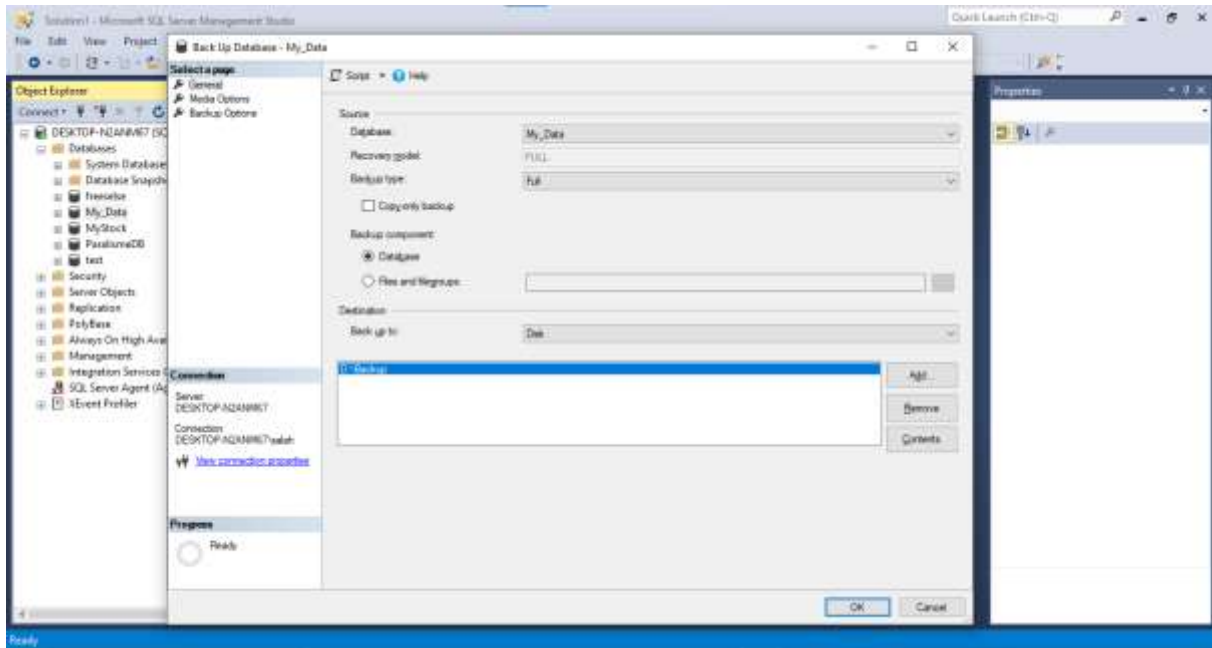
1-1- إنشاء قاعدة المعطيات بلغة الإستعلام

```
CREATE DATABASE My_Data
ON
(
NAME = My_Data,
FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\ My_Data.mdf',
SIZE = 10MB,
MAXSIZE = 100MB,
FILEGROWTH = 5MB
)
LOG ON
(
NAME = My_Data_Log,
FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\SchoolDB.ldf',
SIZE = 5MB,
MAXSIZE = 50MB,
FILEGROWTH = 5MB
);
```

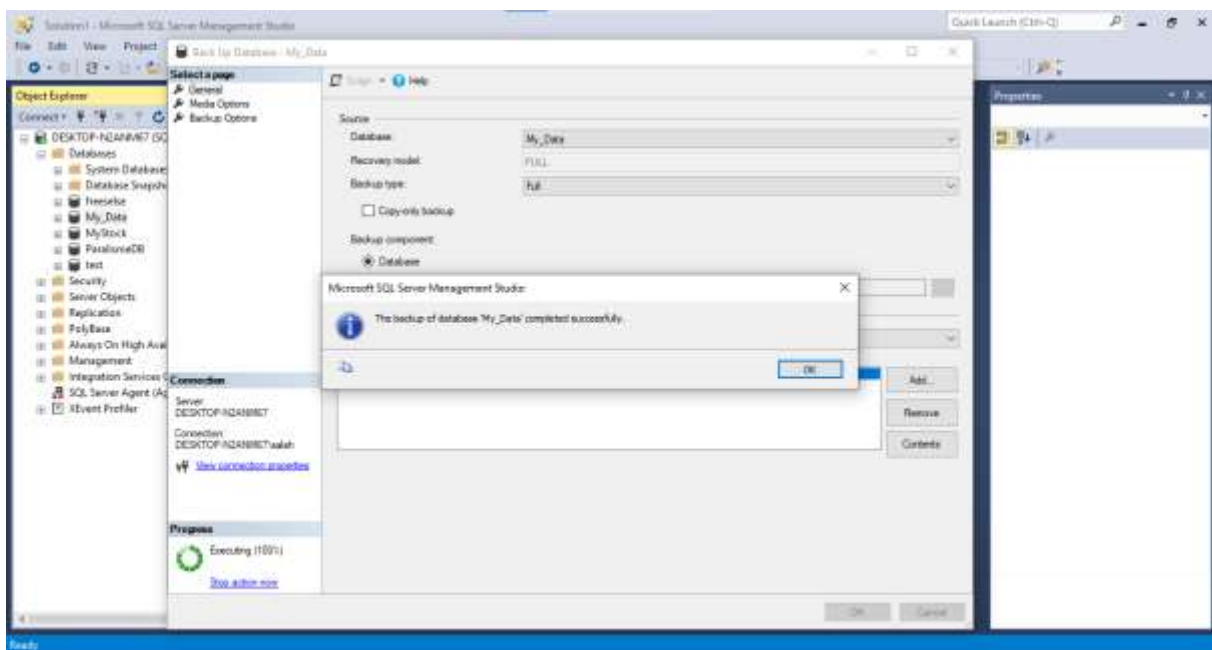


الاتصال بالسفر





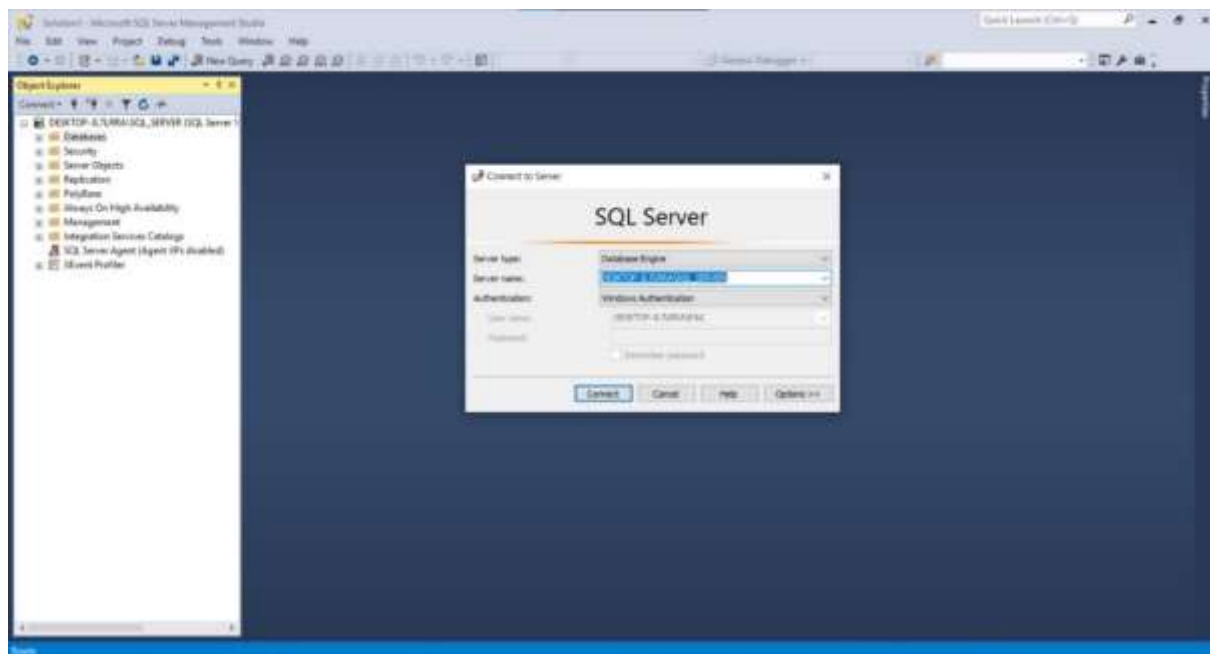
الخطوة الثانية



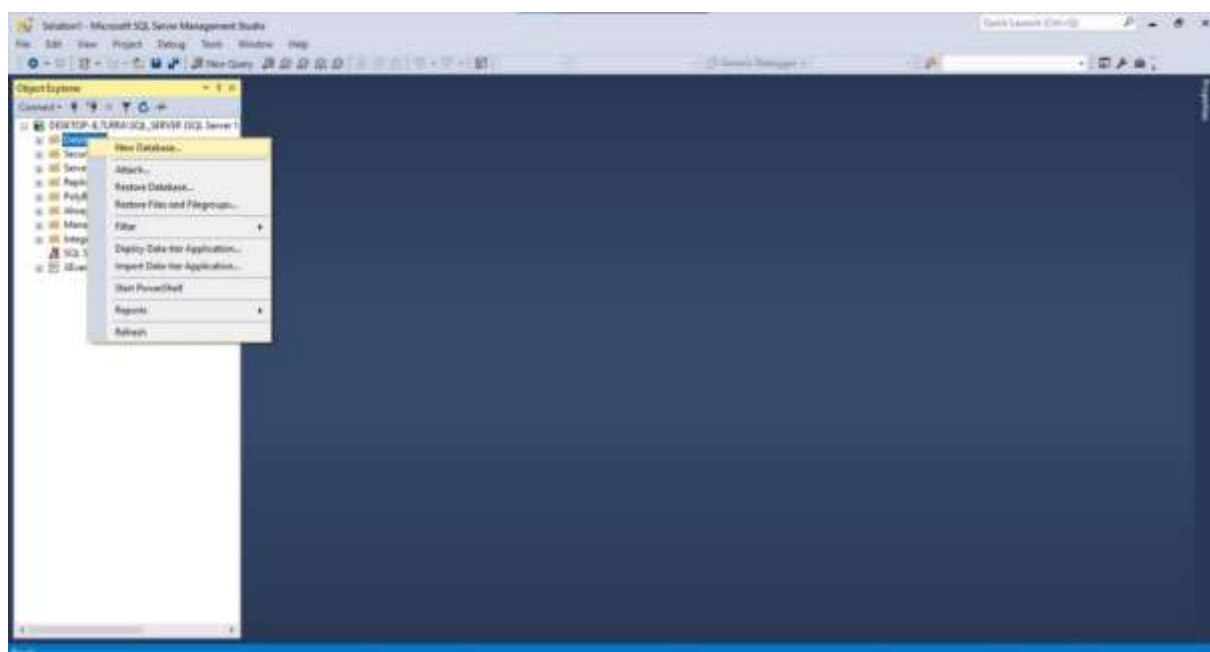
الخطوة الثالثة

1-2- إنشاء قاعدة البيانات (طريقة التصميم):

❖ الاتصال بالمستخدم

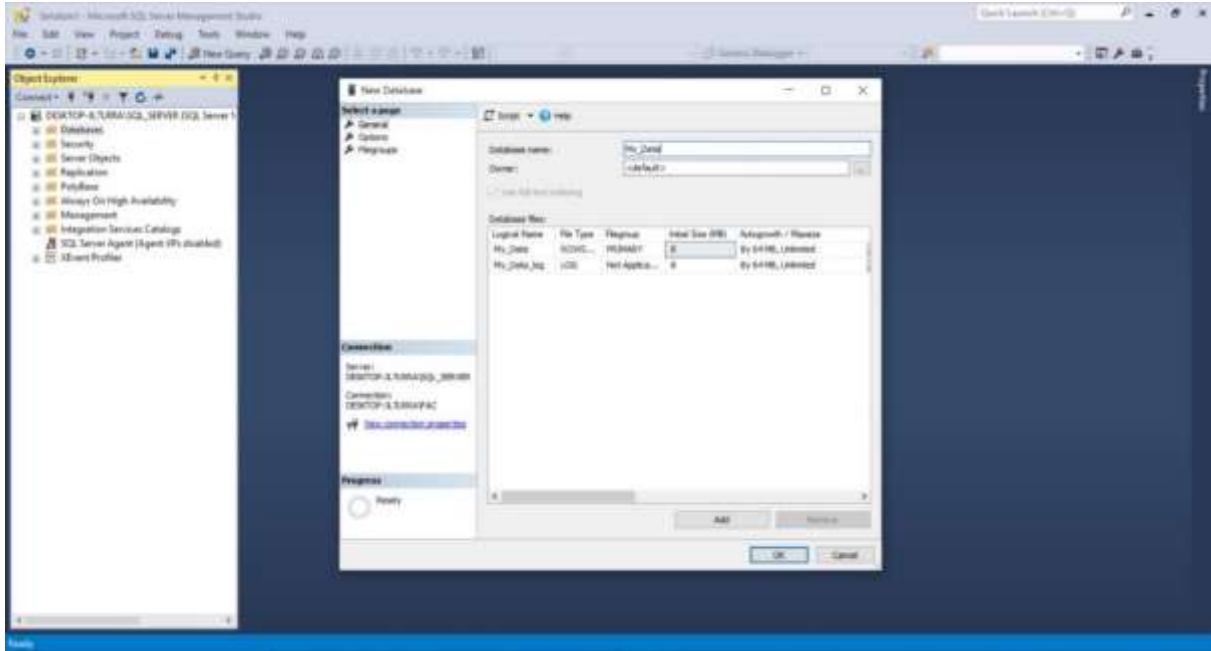


❖ نختار من قائمة الخصائص في التبويب Data Base الخيار New Database



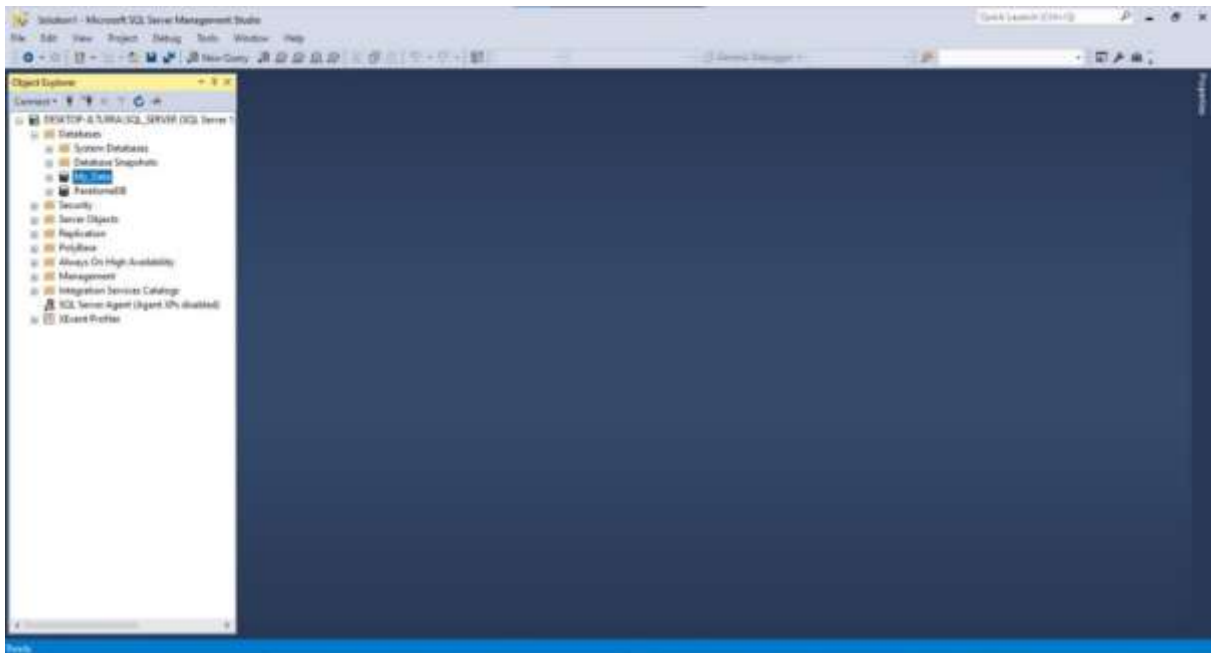
❖ نسمي قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع بالاسم My Data:

- نختار مسار تواجد قاعدة البيانات

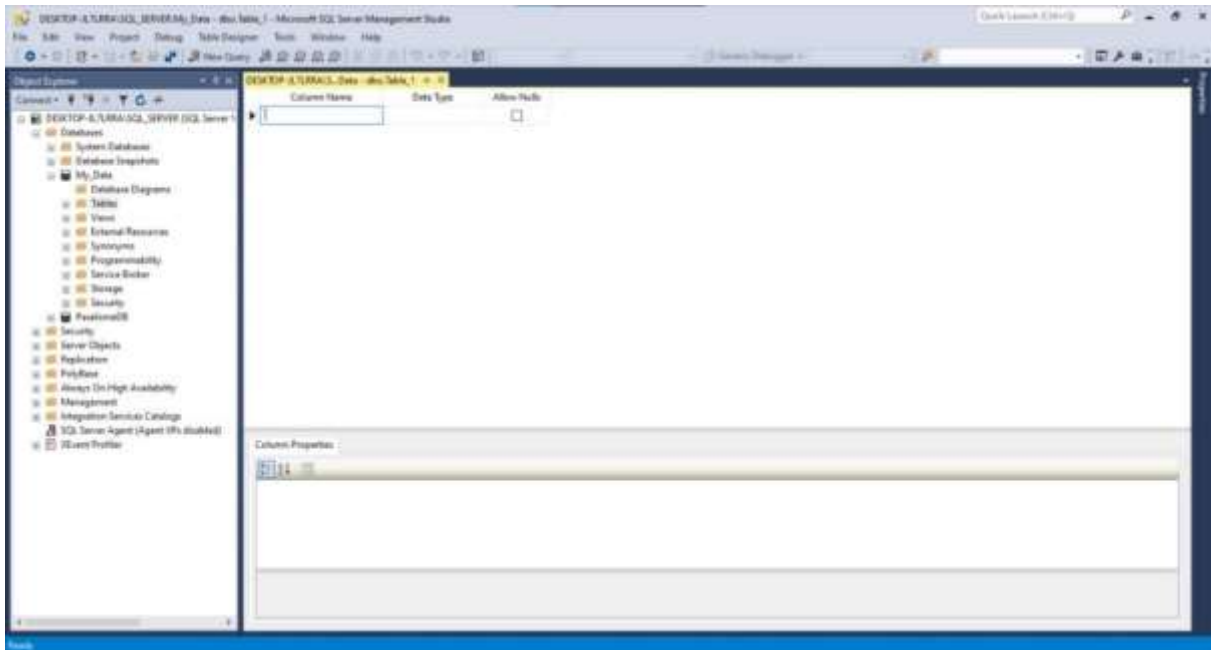


أصبح لدينا قاعدة بيانات فارغة باسم My Data

- نضغط في الأخير على OK



• إنشاء جدول بطريقة التصميم:



1-3- إنشاء الجداول باستعمال لغة الاستعلام:

جدول سنة الانخراط

```
USE [My_Data]
GO
CREATE TABLE [dbo].[TBL_ANNE_INKRAT](
    [AnneIkratId] [int] NOT NULL,
    [AnneInkirat] [nvarchar](50) NULL,
    CONSTRAINT [TBL_ANNE_INKRAT_PK] PRIMARY KEY)
```

جدول دار النشر

```
USE [My_Data]
GO
CREATE TABLE [dbo].[TBL_DAR_NACHER]( [DAR_ID] [int] NOT NULL,
    [DAR_NAME] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [DAR_ADRESS] [nvarchar](50) NOT NULL,
    CONSTRAINT [TBL_DAR_NACHER_PK] PRIMARY KEY)
```

جدول المستخدمين

```
USE [My_Data]
GO
CREATE TABLE [dbo].[TBL_LOGIN]( [ID] [int] NOT NULL,
    [Sys_UserName] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Sys_User_Password] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [Sys_User_Type] [nvarchar](50) NOT NULL,
    CONSTRAINT [TBL_LOGIN_PK] PRIMARY KEY)
```

جدول المؤلف

```
USE [My_Data]
GO
CREATE TABLE [dbo].[TBL_MOALF](
    [ID_MOALF] [int] NOT NULL,
    [Full_Name_Moalf] [nvarchar](30) NOT NULL,
    [Info_Moalf] [nvarchar](50) NOT NULL,
    CONSTRAINT [TBL_MOALF_PK] PRIMARY KEY)
```

```
USE [My_Data]
GO
CREATE TABLE [dbo].[TBL_SINFE](
    [ID_Sinfe] [int] NOT NULL,
    [Sinfe_Name] [nvarchar](30) NOT NULL,
    CONSTRAINT [ID_Sinfe_PK] PRIMARY KEY)
```

جدول الطالب

```
USE [My_Data]
GO
CREATE TABLE [dbo].[TBL_STUDENT](
    [NumStudent] [int] NOT NULL,
    [NomEtPrenom] [nvarchar](30) NOT NULL,
    [Date_N] [date] NOT NULL,
    [LuieN] [nvarchar](30) NOT NULL,
    [Adress_Student] [nvarchar](50) NOT NULL,
    [AnneIkratId] [int] NOT NULL,
    CONSTRAINT [TBL_STUDENT_PK] PRIMARY KEY CLUSTERED
    CONSTRAINT [TBL_STUDENT_FK] FOREIGN KEY([AnneIkratId])
    REFERENCES [dbo].[TBL_ANNE_INKRAT] ([AnneIkratId]) ON UPDATE CASCADE(
```

جدول الطالب

```
use My_Data
go
create table TBL_BOOK(
BookID int not null,
BookTitle nvarchar(50) not null,
BookDatePrint date not null,
BookDateEnter date not null,
BookNumberCopy int not null,
ID_Sinfe int not null,
ID_MOALF int not null,
DAR_ID int not null,
constraint TBL_BOOK_PK primary key(BookID),
constraint TBL_BOOK_fk_S FOREIGN KEY(ID_Sinfe) references TBL_SINFE
(ID_Sinfe)
on delete no action on UPDATE CASCADE,
constraint TBL_BOOK_fk_M FOREIGN KEY(ID_MOALF) references TBL_MOALF
(ID_MOALF)
on delete no action on UPDATE CASCADE,
constraint TBL_BOOK_fk_D FOREIGN KEY(DAR_ID) references TBL_DAR_NACHER
(DAR_ID)
on delete no action on UPDATE CASCADE)
```

```
use My_Data
go
create table TBL_IARA(
IaraID int not null,
NumStudent int not null,
BookID int not null,
DateIara date not null,
DateIrja date not null,
constraint TBL_IARA_PK primary key (IaraID),
constraint TBL_IARA_FS Foreign key (NumStudent) references
TBL_STUDENT(NumStudent)
on delete no action on UPDATE CASCADE,
constraint TBL_IARA_FB Foreign key (BookID) references TBL_BOOK(BookID)
on delete no action on UPDATE CASCADE)
```

جدول الاعارة

```
use My_Data go
create table TBL_OKOBA
(OkobaID int not null,
DateOkoba date not null,
NumStudent int not null,
OkobaDesc nvarchar(30) not null
constraint TBL_OKOBA_PK primary key(OkobaID),
constraint TBL_OKOBA_FK foreign key(NumStudent) references
TBL_STUDENT(NumStudent)
on delete no action on update cascade)
```

1-4- نموذج الإجراءات المخزنة

إجراء مخزن لإضافة مؤلف

```
USE [My_Data]
GO
create proc [dbo].[AddMoalf]
@Full_Name_Moalf nvarchar(50),
@Info_Moalf nvarchar(50)
As
begin
declare @ID_MOALF int
set @ID_MOALF= (select Max (ID_MOALF) from TBL_MOALF)
if @ID_MOALF is null
set @ID_MOALF=1 else
set @ID_MOALF=@ID_MOALF + 1

insert into TBL_MOALF (ID_MOALF, Full_Name_Moalf, Info_Moalf)
values
(@ID_MOALF, @Full_Name_Moalf, @Info_Moalf)
End
```

إجراء مخزن لتعديل مؤلف

```
USE [My_Data]
GO
create procedure [dbo].[UpdateMoalf]
(
@ID_MOALF int,
@Full_Name_Moalf nvarchar(50),
@Info_Moalf nvarchar(50)
)
As
begin
update TBL_MOALF
set
Full_Name_Moalf=@Full_Name_Moalf,
Info_Moalf=@Info_Moalf
where ID_MOALF=@ID_MOALF
end
```

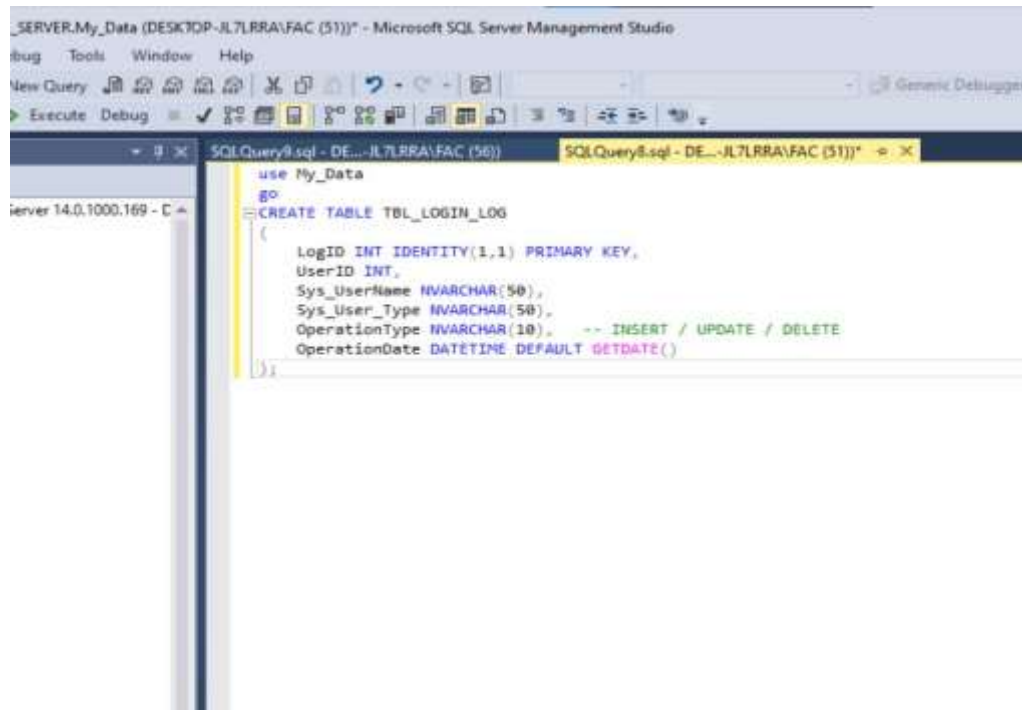
إجراء مخزن لحذف مؤلف

```
USE [My_Data]
GO
Create proc [dbo].[DeleteMoalf]
@ID_MOALF int
as
begin

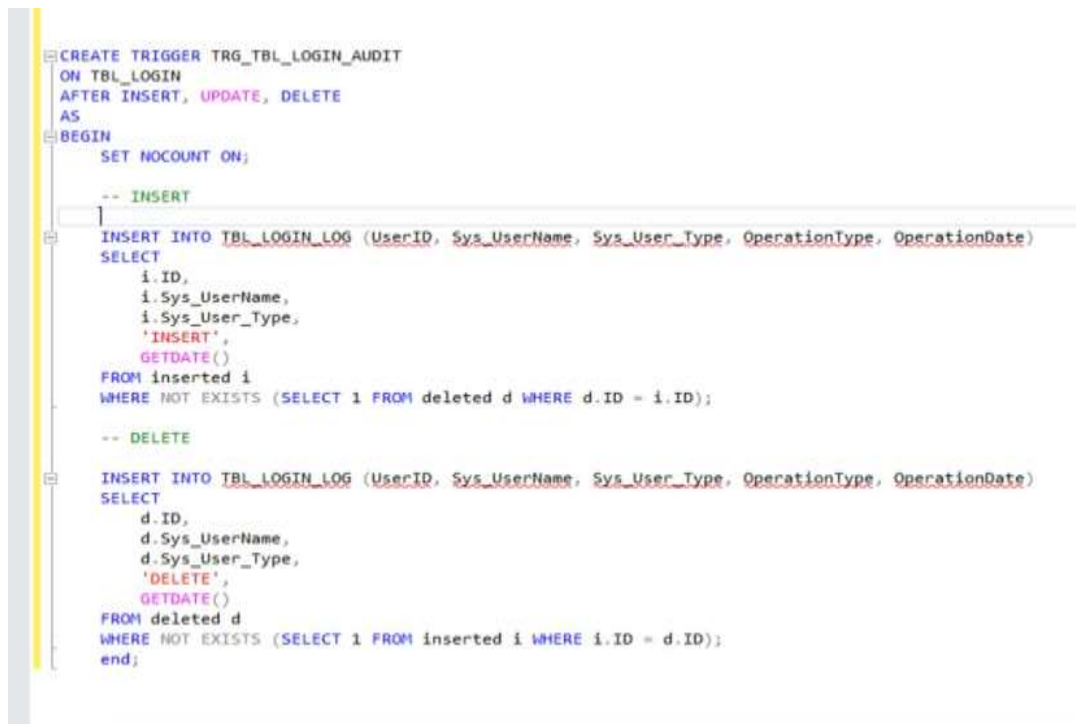
delete from TBL_MOALF
Where ID_MOALF=@ID_MOALF
End
```

1-5- نموذج القادح :

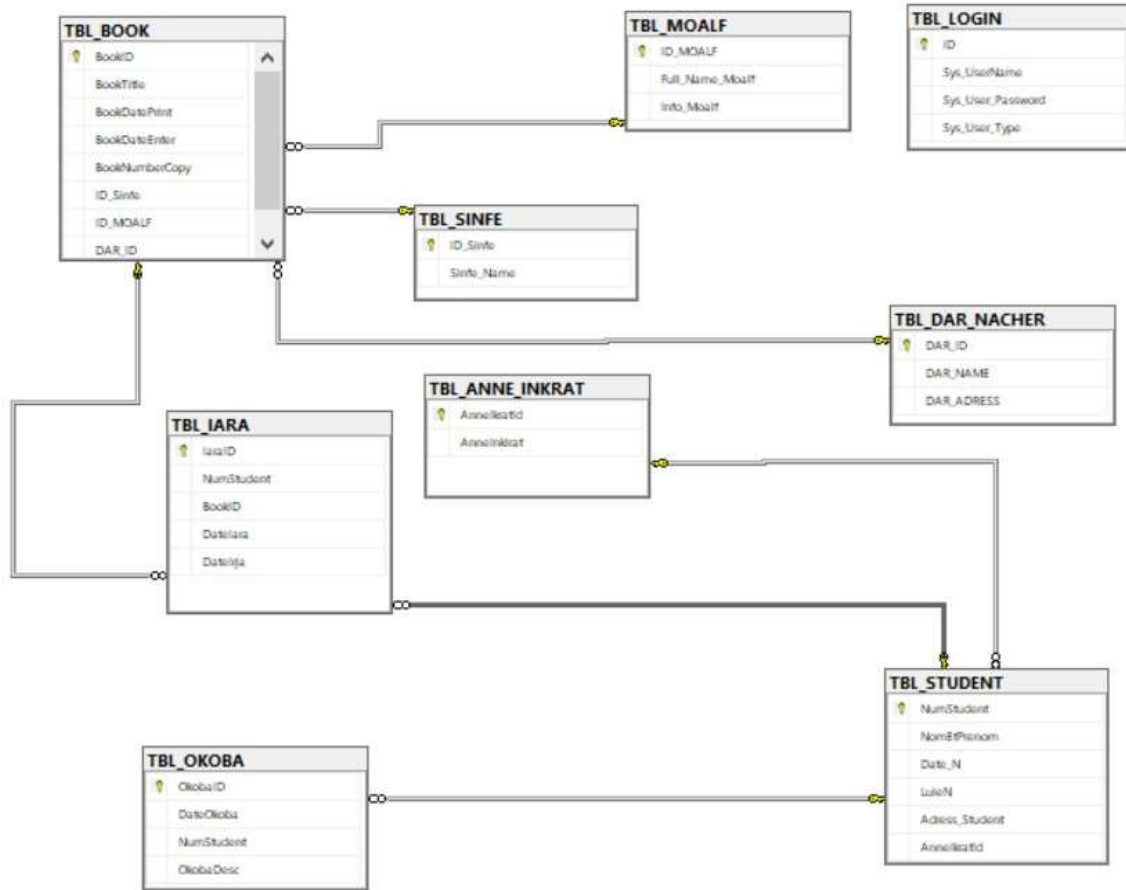
- إنشاء الجدول الذي سيخزن فيه القادح أو Trigger البيانات



- كود تصميم القادح أو Trigger على مستوى sql server



❖ المخطط الخاص بقاعدة البيانات النهائية:



الشكل رقم (05): المخطط الخاص بقاعدة البيانات النهائية

1-5- ملفات قاعدة البيانات:

❖ الملف 1

اسم الملف: الصنف
المفتاح الثانوي: لا يوجد
مفتاح الملف: رقم الصنف
طريقة الوصول: مباشر
طول التسجيل: 35
حامل الملف: قرص الصلب

رمز الحقل	اسم الحقل	الطول	النوع
ر_ص	رقم الصنف	05	Int
ت_ص	تعيين	30	nvarchar

❖ الملف 02

اسم الملف: المؤلف
المفتاح الثانوي: لا يوجد
مفتاح الملف: رقم المؤلف
طريقة الوصول: مباشر
طول التسجيل: 83
حامل الملف: القرص الصلب

رمز الحقل	اسم الحقل	الطول	النوع
ر_م	رقم المؤلف	03	Int
ا_م	اسم المؤلف	15	nvarchar
ل_م	لقب المؤلف	15	nvarchar
م_ع	معلومات	50	nvarchar

❖ الملف 03

اسم الملف: دار النشر
مفتاح الملف: رقم دار النشر
طول التسجيل: 103
المفتاح الثانوي: لا يوجد
طريقة الوصول: مباشر
حامل الملف: القرص الصلب

رمز الحقل	اسم الحقل	الطول	النوع
ر _ د	رقم دار النشر	03	Int
ت _ د	تعيين	50	nvarchar
ع _ د	العنوان	50	nvarchar

❖ الملف 04

اسم الملف: كتاب المفتاح الثانوي: رقم الصنف، رقم المؤلف، رقم دار النشر
مفتاح الملف: رقم الكتاب
طول التسجيل: 93
طريق الوصول: مباشر
حامل الملف: قرص الصلب

رمز الحقل	اسم الحقل	الطول	النوع
ر _ ك	رقم الكتاب	05	Int
ا _ ع	العنوان	50	nvarchar
ت _ ط	تاريخ الطباعة	10	date
ت _ د _ م	تاريخ دخول الكتاب	10	date
ع _ ن	عدد النسخ	03	Int
ر _ ص	رقم الصنف	05	Int
ر _ م	رقم المؤلف	05	Int
ر _ د _ ن	رقم دار النشر	05	Int

❖ الملف 05

اسم الملف: سنة الانخراط
مفتاح الملف: رقم السنة
طول الملف: 55
مفتاح الملف: لا يوجد
طريق الوصول: مباشر
حامل الملف: القرص الصلب

رمز الحقل	اسم الحقل	الطول	النوع
ر_س	رقم السنة	05	Int
ت_س	تعيين	50	nvarchar

❖ الملف 6

اسم الملف: الطالب
مفتاح الملف: رقم الطالب
طول التسجيل: 115
المفتاح الثانوي: رقم السنة
طريقة الوصول: مباشر
حامل الملف: القرص الصلب

رمز الحقل	اسم الحقل	الطول	النوع
ر_ط	رقم الطالب	05	Int
ا_ط	اسم الطالب	15	nvarchar
ل_ط	لقب الطالب	15	nvarchar
ت_م	تاريخ الميلاد	10	date
م_م	مكان الميلاد	30	nvarchar
ا_ع	العنوان	50	nvarchar
ر_س	رقم السنة	05	Int

❖ الملف 07

اسم الملف: العقوبة
مفتاح الملف: رقم العقوبة
طول الملف: 50
المفتاح الثانوي: رقم الطالب
طريقة الوصول: مباشر
حامل الملف: قرص الصلب

رمز الحقل	اسم الحقل	الطول	النوع
ر _ ع	رقم العقوبة	05	Int
ت _ ع	تاريخ العقوبة	10	date
ت _ ع	تعيين	30	nvarchar
ر _ ط	رقم الطالب	05	Int

❖ الملف 08

اسم الملف: يستعير
مفتاح الملف: لا يوجد
طول الملف: 02
المفتاح الثانوي: رقم الطالب، رقم الكتاب
طريقة الوصول: مباشر
حامل الملف: قرص الصلب

رمز الحقل	اسم الحقل	الطول	النوع
ر _ ط	رقم الطالب	05	Int
ر _ ك	رقم الكتاب	05	Int
ت _ ع	تاريخ الاعارة	10	date
ت _ ر	تاريخ الارجاع	10	date

2 - نظام تسيير قواعد البيانات:

2-1- تعريف لـ SQL Server:

مايكروسوفت إس كيو إل سيرفر 2017 إكسبريس هو نظام إدارة قواعد بيانات مجاني مصمم للتطبيقات الصغيرة، سواء لبيئات التطوير أو الإنتاج. يدعم تطبيقات سطح المكتب والويب والخوادم الصغيرة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمطورين الذين يبحثون عن حل خفيف الوزن ولكنه قوي. يوفر البرنامج ميزات أساسية مثل واجهة المستخدم الرسومية، ومجموعة غنية من الأدوات لإدارة قواعد البيانات، ودعم لأحدث وظائف إس كيو إل سيرفر، مما يضمن للمستخدمين القدرة على التعامل بكفاءة مع احتياجاتهم من قواعد البيانات. إصدارا Microsoft SQL Server 2017 Express يُعد مجانيًا غنيًا بالميزات من SQL Server، وهو مثالي للتعلم والتطوير وتشغيل تطبيقات سطح المكتب والويب والخوادم الصغيرة، كما أنه مناسب لإعادة التوزيع من قبل مطوري البرامج المستقلين.

2-2- مميزاتا:

- دعم منصات متعددة (Windows و Linux و Docker).
- أداء عالي وقياس قابل للتوسع.
- أمان قوي ومتكامل.
- تحليل وذكاء متقدم داخل قاعدة البيانات.
- دعم البيانات الحديثة وغير التقليدية.
- تحسينات أداء لمعالجة الاستعلامات .

3 - لغة البرمجة المستخدمة:

3-1- تعريف الدلفي :

RAD Studio 10.4 (يشمل Delphi 10.4) هو إصدار من بيئة التطوير المتكاملة الرسمية من Embarcadero Technologies، يهدف إلى تحسين إنتاجية المطورين ودعم تطوير التطبيقات على منصات متعددة من كود واحد. يوفر بيئة تطوير أسرع وأكثر استقرارًا مع وظائف محسنة للأجهزة وأنظمة

3-2- مميزات دلفي:

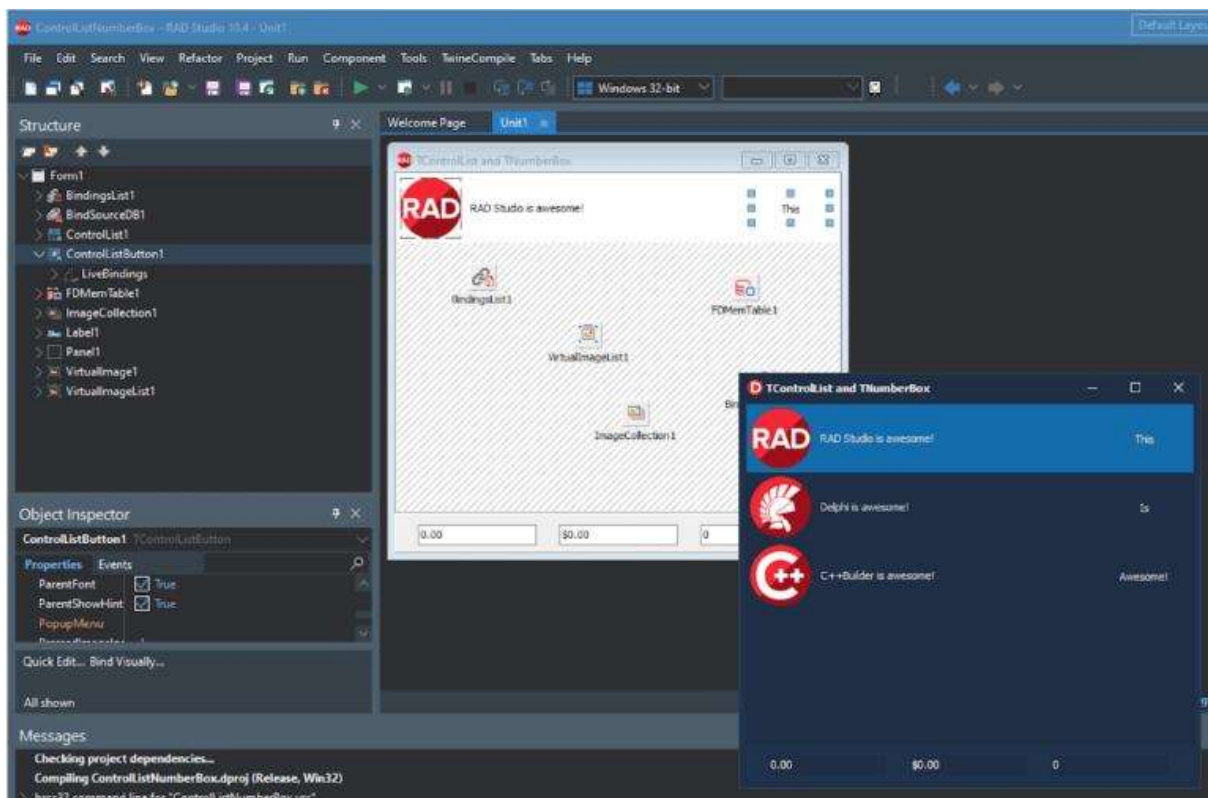
لغة الدلفي تتميز بعدد من الخصائص تجعلها اقتراحا مفضلا لانجاز مشروع نذكر منها

- تحسين كبير في الناحية البرمجية .
- ميزات جديدة في لغة دلفي نفسها .
- توحيد إدارة الذاكرة .
- تحسينات لمستخدمي C++Builder .
- تحسينات VCL لتطبيقات Windows .
- تحسينات عامة وازفافة .
- أدوات وبيئة التطوير (IDE) محسنة .

3-3- نوع الواجهة:

قمنا في هذا المشروع باختيار النسخة 10.4 و هي توفر جميع الأدوات اللازمة لإنجاز، إختبار وعرض التطبيقات وهي مجهزة بمكتبة غنية بالمكونات المستخدمة لتصميم التطبيقات.

الواجهة :



4 - الأمن والحماية:

تعتبر حماية المعلومات من ضياع عمل جد مهم لاي مؤسسة وتخص العتاد والبرامج.

4-1- العتاد:

- الاستغلال السليم لمختلف مكونات الحاسوب.
- تحديد مستعملي الحاسوب وذلك باكتساب المستعمل خبرة كافية لتشغيله.

4-2- البرامج:

- استعمال كلمة المرور للدخول الى البرنامج
- حفظ المعلومات في أكثر من حامل معلوماتي
- وضع برنامج مضاد للفيروسات لحماية البرنامج من الاختراق
- التأكد من سلامة الحوامل من التلف والفيروسات

- استعمال مغذي كهربائي لحماية الجهاز من انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي ضياع المعلومات

4-3- المراقبة:

- من اجل الحفاظ على البرنامج المنجز وتجنب الوقوع في الاخطاء وذلك يكون بمراقبة المعلومات المدخلة للحاسوب وعند الوقوع في الاخطاء اثناء ادخال المعلومة يكون التنبيه اليا بحيث لا يمكننا:

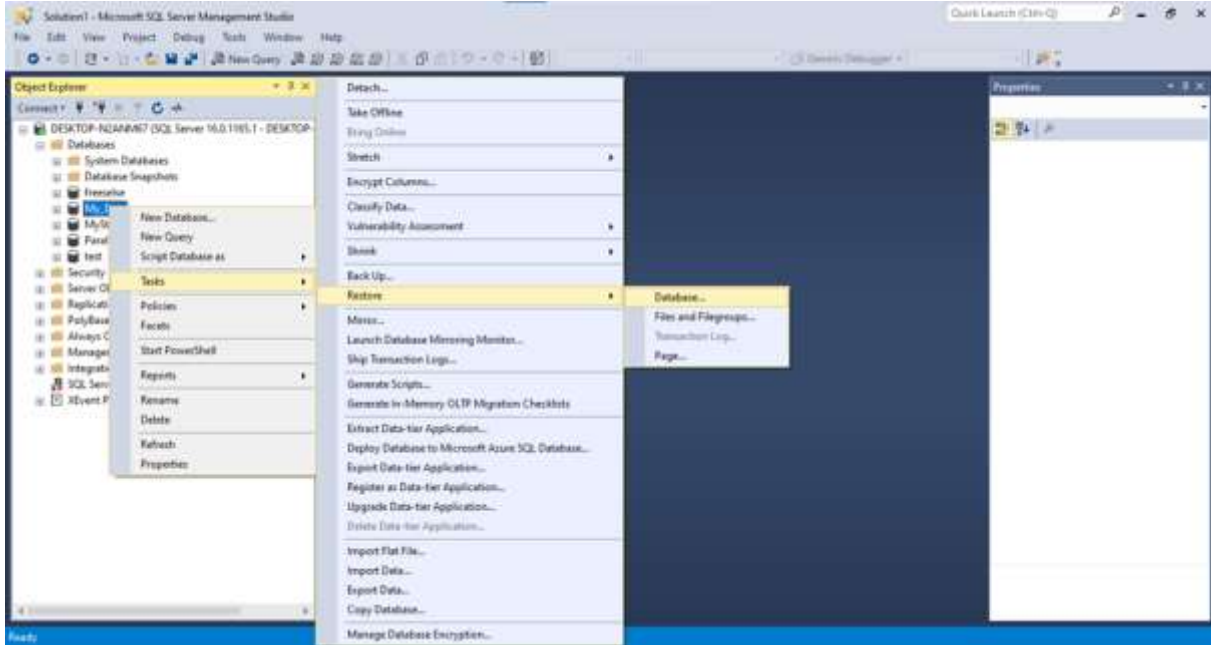
- ادخال سلسلة حرفية في حقل من نوع عددي
- ادخال معرف بسلسلة فارغة
- ادخال معرف موجود سابقا
- ادخال تاريخ خاطئ
- لا يمكن استعمال البرنامج الا للمرخص لهم بذلك وهذا عن طريق وضع كلمة سر ولا يمكن تغييرها الا بعد ادخال كلمة سر الاصلية.

4-5- الوسائل المستعملة:

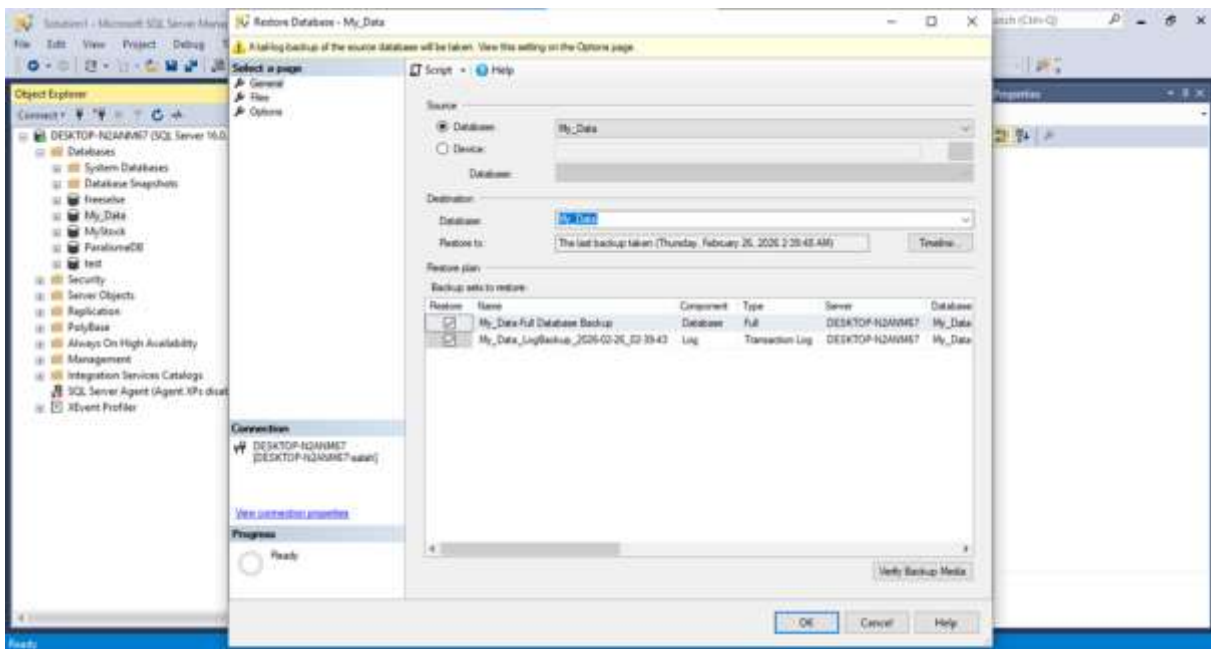
الاجهزة	العدد	ملاحظات
جهاز الحاسوب	01	جهاز خاص بالمساعد
طابعة	01	/

5- الارشفة والاسترجاع:

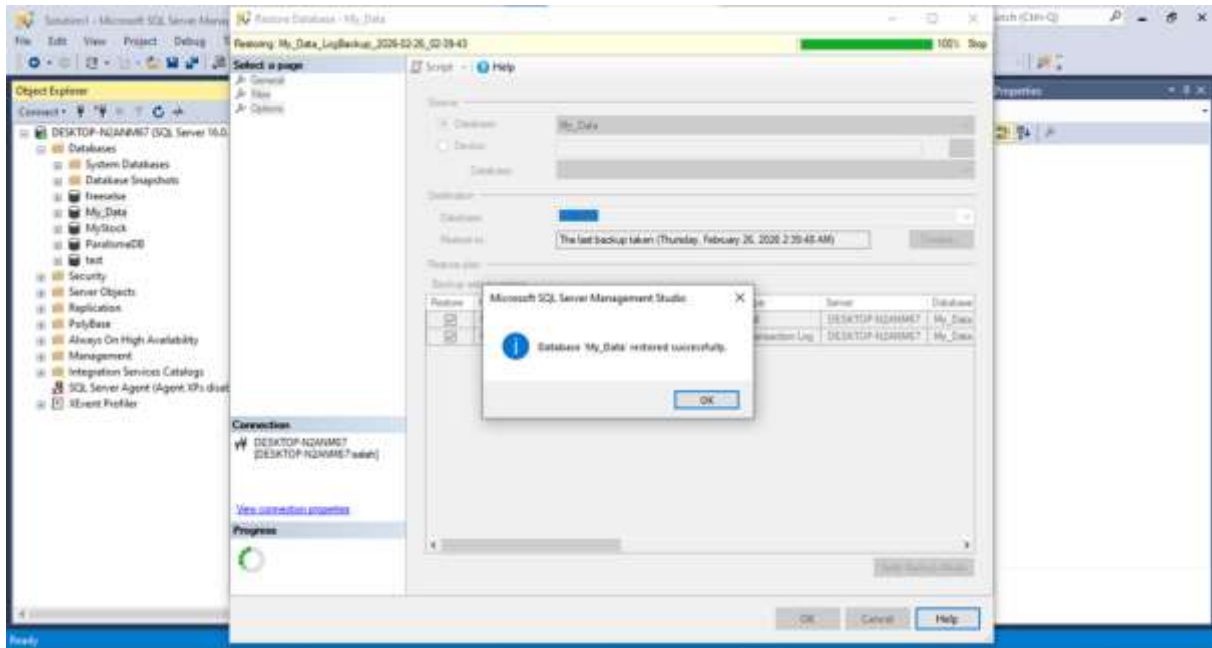
• خطوات استرجاع قاعدة البيانات



الخطوة الأولى



الخطوة الثانية



الخطوة الثالثة

❖ الأرشفة والاسترجاع عن طريق الاستعلام من delphi:

```

procedure TFrmBakup.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
  DmData.ADOQuery1.Close;
  DmData.ADOQuery1.SQL.Clear;
  DmData.ADOQuery1.SQL.Add(
    'BACKUP DATABASE [My_Data] ' +
    'TO DISK = ''C:\Backup\My_Data.bak'' ' +
    'WITH FORMAT, NAME = ''Full Backup'' '
  );
  DmData.ADOQuery1.ExecSQL;
  ShowMessage('تم إنشاء النسخة الاحتياطية بنجاح');
end;

procedure TFrmBakup.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
  DmData.Conn.Connected := False; // غلق الاتصال

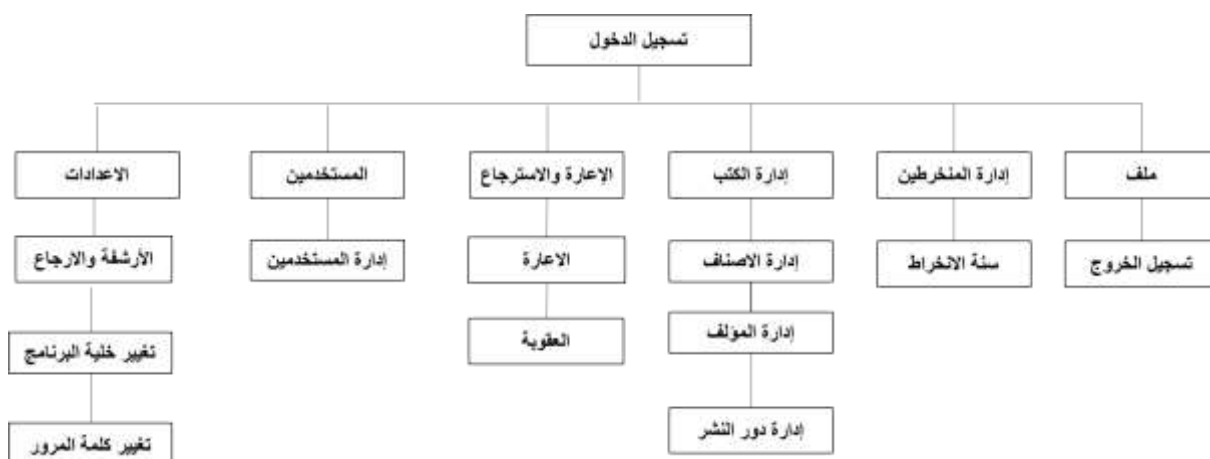
  DmData.ADOQuery1.Close;
  DmData.ADOQuery1.SQL.Clear;
  DmData.ADOQuery1.SQL.Add(
    'ALTER DATABASE [My_Data] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE; ' +
    'RESTORE DATABASE [My_Data] FROM DISK = ''C:\Backup\My_Data.bak'' WITH REPLACE; ' +
    'ALTER DATABASE [My_Data] SET MULTI_USER;'
  );
  DmData.ADOQuery1.ExecSQL;

  ShowMessage('تم استرجاع النسخة الاحتياطية بنجاح');

  DmData.Conn.Connected := True; // إعادة الاتصال
end;

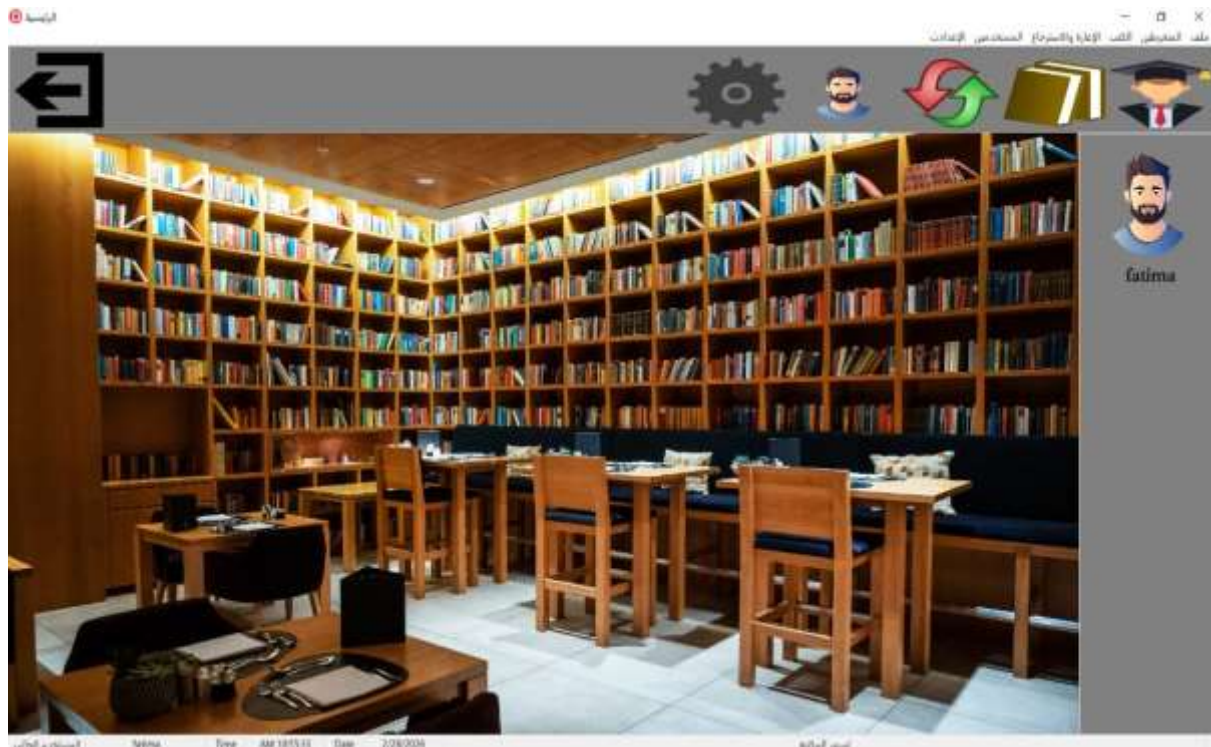
```

❖ المخطط الانسيابي لتسيير عمليات الواجهة



الشكل رقم (06): المخطط الانسيابي لتسيير عمليات الواجهة

6- صور من شاشة البرنامج:



تسجيل الدخول



تسجيل الدخول

كلمة المرور

إسم المستخدم

إلغاء

تسجيل الدخول

☐ عرض كلمة المرور

خلاصة:

وصلنا في هذه المرحلة تفاصيل الحلول المقترحة وتصورها واعطيناه نظرة شاملة، عن الدراسة العلمية، وهذا بناء على ما تم تحليله في الفصلين الاول والثاني ما استخلص منها، وقد قمنا خلالها بطرح تصور للمعطيات في الحقل الدراسة عن طريق النموذج التصوري للمعطيات بعد المرور على استخراج هذه المعطيات وتجميعها في قاموس المعطيات، مع حذف الغير مستعمل وازافة الحقول التي يتطلبها الحل التقني.

وانتهينا في هذا الفصل بالانتقال الى النموذج الفيزيائي للمعطيات وذلك من خلال تعليمات SQL من اجل انشاء الجداول.

الخاتمة



الخاتمة

فى هذا التربص استقدنا كثيرا من الناحية المعرفية ومن الناحية المهنية وفي ختام هذه المذكرة تأمل أن تكون قد وفقنا إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمسطرة منذ البداية وهي ترجمة ما تلقيناه من معلومات إلى واقع تطبيقي ، وإبراز الدور الكبير الذي يلعبه النظام المعلوماتي المرتكز على قواعد البيانات من تخفيف الضغط المني وتحسين ظروف العمل و الرفع من كفاءة الأداء نظرا للحلول الكثيرة التي يوفرها وامتيازات السرعة و الدقة في الإنجاز وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد.

و نتمنى أن تكون قد وفقنا إلى حد كبير في اختيار فكرة الموضوع وتجسيد العمل على الواقع، في شكل برنامج قابل للتنفيذ ويساعد على الإجابة على الإشكالية التي تم طرحها في بداية المذكرة

A decorative black and white border with intricate floral and scrollwork patterns. It features a large floral motif in the top-left corner, a smaller one in the bottom-left corner, and a large, symmetrical floral design in the bottom-right corner. The border is composed of several segments: a vertical line on the left, a horizontal line at the bottom, and two diagonal segments connecting them to the corner decorations.

قائمة المراجع

كتب وسلاسل :

- سلسلة الدليل التعليمية مريز المؤلف فاروق جراية سنة الإصدار 2002
- كتاب لغة البرمجة الدلفي المؤلف محمد خالد الأغا سنة الإصدار 20

المواقع :

- <https://businesswire.com>
- <https://blogs.embarcadero.com>
- <https://docwiki.embarcadero.com>
- <https://download.microsoft.com>
- [/https://microsoft-sql-server-2017-express.softonic-ar.com](https://microsoft-sql-server-2017-express.softonic-ar.com)

المذكرات :

- رشيد مستور، تصميم وإنجاز نظام معلوماتي لتسيير مخزن، دراسة حالة المصرف الجزائري
- للعقاد الكهربائي والغازي -سونلغاز الوادي-

الملاحق



الملحق رقم 01: محضر التسليم

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

تة كلية العلوم الاجتماعية والانسانية
م ك ع ا ج و 2016/

2016

محضر تسليم

المؤلف	العنوان	رقم التصنيف
نايف محمود الرجوب	أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي	ع ش 8/ 001
أحمد محمد علي داود	الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون	ع ش 8/ 002
جميل فخري جاتم	أثار عقد الزواج في الفقه والقانون	ع ش 8/ 003
جميل فخري محمد جاتم	التدابير الشرعية للحد من الطلاق التعسفي في الفقه والقانون	ع ش 8/ 004
محمد علي الصابوني	المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة	ع ش 8/ 005
فشار عطاء الله	أحكام الميراث	ع ش 8/ 006
رشيد سلهاط	الاستدلال الفقهي - دراسة تحليلية	ع ش 8/ 007
هشام قريسة	الاستدلال وأثره في الخلاف الفقهي - رسالة في التراث	ع ش 8/ 008
محمد مصطفى شلبي	أصول الفقه الإسلامي	ع ش 8/ 009
د/ إمام د/ دراز	أصول الفقه الإسلامي	ع ش 8/ 010
صالح الأزهرى	جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل 1	ع ش 8/ 011
صالح الأزهرى	جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة خليل 2	ع ش 8/ 012
المباركفوري	الرحيق المختوم - لوفان	ع ش 8/ 014
ابن هشام الأنصاري	السيرة النبوية - ابن هشام - كرتونية	ع ش 8/ 015
عبد الوهاب خلاف	علم أصول الفقه	ع ش 8/ 016
عبد اللطيف دريان	فقه المواريث	ع ش 8/ 017
عبد اللطيف دريان	فقه المواريث	ع ش 8/ 018
عبد اللطيف دريان	فقه المواريث	ع ش 8/ 019
عبد اللطيف دريان	فقه المواريث	ع ش 8/ 020
خالد الفتياني	مباحث في علوم القرآن	ع ش 8/ 021
عبد المنعم الناصر	المذهب العلمي في قراءة قواعد التلاوة	ع ش 8/ 022
محمد بن عمر		ع ش 8/ 023
ابن دقيق العيد	حدة الأحكام 1	ع ش 8/ 024
ابن دقيق العيد	رح عمدة الأحكام 2	ع ش 8/ 025
محمد عبد المقصود جاب الله	ت: دراسة شاملة لمذاهب الفقهاء	ع ش 8/ 026
أبو حنيفة محمد الغزالي	أحياء علوم الدين 1	ع ش 8/ 027
أبو حنيفة محمد الغزالي	أحياء علوم الدين 2	ع ش 8/ 028
أبو حنيفة محمد الغزالي	أحياء علوم الدين 3	ع ش 8/ 029

الملحق رقم 02: استمارة الإعارة

استمارة إعارة	
المعهد :	السنة :
الاسم واللقب :	
رقم التسجيل :	
اسم الكتاب :	
رقم التصنيف :	
تاريخ الإعارة :	

الملحق رقم 03: الفاتورة

العنوان : بوغفار ولاية المدية
 رأس المال : 100.000,00 دج
 ش د ش و ذ م م دار العالمي للكتاب
 سجل تجاري رقم : 17 - 26.000.0343619
 مادة رقم : 26250123257
 001726034361937:NIF
 001726010001372:NIS
 004001694000010586 27.RIB
 CPA KSAR EL BOUKHARI
 TEL 0782304584


 دار العالمي للكتاب
DAR EL ALAMI LILKITABE

Le 07/12/2025

Facture N° 04/2025

V. Réf/

N. Réf/

**Doit : Faculté de Sciences Sociales et Humaines Université Echahid
 Hama Lakhdar EL-OUDE Cité chotte BP 789**

IF: 001239019010843

N° ARTICLE : 146/2015

Mode de paiement : Virement bancaire (*).

Par chèque ().

Espèce ().

N°	Auteur (s)	Titre	Année	Q té	PU.HT	Total .HT
1 -	SANTROCK	Children - 16/e -	2025	2	45000,00	90 000,00
2	Roger R. Hock	Forty Studies that Changed Psychology - 8/e -	2025	2	40000,00	80 000,00
3 -	FEIST	Psychology: Perspectives And Connections - 6/e -	2025	2	45000,00	90 000,00
4	Arthur Aron	Statistics for Psychology - 7/e -	2025	2	45000,00	90 000,00
5 -	Prescott	The Psychology of Artificial Intelligence	2025	2	12000,00	24 000,00
6 -	FELDMAN	Understanding Psychology - 16/e -	2025	2	45000,00	90 000,00
7 -	Ball	Cognitive Psychology in a Changing World	2024	2	45000,00	90 000,00
8 -	DE JONG	Routine Outcome Monitoring and Feedback in Psychological Therapies - 1/e -	2023	2	38000,00	76 000,00
9 -	KING	Science of Psychology: An Appreciative View - 6/e -	2023	2	38000,00	76 000,00

الملحق رقم 04: شهادة العقوبة

FR البحث إدارة التقارير الإدارة القوائم

التقارير - القراء المعاقبين

القراء الموقوفين Documents détériorés الكتب المحفوظة الكتب المستحقة

القراء المعاقبين Documents pour consultation sur الكتب المستحقة الإعادة بين المكتبات الكتب الغير المسترجعة

القراء في حالة غير منتظمة الكتب المسترجعة الإعادة بين المكتبات الكتب المستحقة

كتب رقم القارئ بحث

النتائج : 1200

رقم القارئ	اللقب	الاسم	الصفة	عدد الكتب
0001505742	عربي	عبدالله	Etudiant	
0001506047	عربي	اسماء	Employé	
0001736354	عربي	سجاد	Etudiant	
0002071450	عربي	نور	Etudiant	
0002073076	عربي	سوسن	Etudiant	
0002104359	عربي	جوليا	Employé	
0002218902	عربي	نعميم	Etudiant	
0002240946	عربي	نعميم	Etudiant	
0002282749	عربي	سيرة	Etudiant	
0002294235	عربي	شهادة	Etudiant	
0002296113	عربي	اسماء	Etudiant	
0002296585	عربي	بشيرة	Etudiant	
0002310710	عربي	منى	Etudiant	
0002313700	عربي	روبيعة	Etudiant	
0002314041	عربي	احلام	Etudiant	
0002329952	عربي	شيماء	Etudiant	
0002330455	عربي	مهدى	Etudiant	
0002342601	عربي	مهدى	Etudiant	
0002348723	عربي	شيماء	Etudiant	
0002551574	عربي	إكرام	Etudiant	
0002557270	عربي	رحمة	Etudiant	
0002634973	عربي	انسي	Etudiant	
0002703591	عربي	جهينة	Etudiant	

Base : syngeli Utilisateur : 06 Lecteurs : 6233 emmg00 Date : 03/03/2026 Syngeli

الملحق رقم 05: وصل استلام

وزارة التخطيط العلمي والبحث العلمي
مكتبة المطبوعات الجامعية
المكتبة الجامعية بـمسكرة

الطبعة: 2016/12/30

المكتوب من: كلية العلوم الأساسية والأشعة
جامعة الشهيد عيسى بن ميمون
حي القط من ب. 789
الرقم الجامعي: 001239099010843
الرقم المكتبة: 39017101426
الهاتف/الفاكس: 032 12 07 77

مكتبة 726 مسكرة بـمسكرة
رقم الحساب الجاري: 0010297 ب 99 صفر بتاريخ 2004/10/19
الرقم الحسابي: 097516220004353
الرقم الحسابي: 07014111565
برشا: 0975 1622 00043 47 040
الحساب الجاري: 7226 18 / 66
بنك الفاتحة والتربية / مسكرة
003008313000583000 / 39

وصل استلام

رقم	تعيين المسود	الذات	القيمة	المسود	المبلغ
01	في قلب معركة الجزائر	أبو العبد شرفي	05	560.75	2 803.75
02	رحلة في غذاء البحر قار عيسى بن ميمون	عيسى بن ميمون	02	560.00	1 120.00
03	أبو القاسم سعد الله كفا و وفاء	أبو القاسم سعد الله	08	450.00	3 600.00
04	أصوات على المغرب العربي رؤية عربية	عبد القادر حلف التيجي	06	360.00	1 800.00
05	وحدة المغرب العربي وفق فكرة الوحدة	محمد باقلم	06	350.00	1 750.00
06	الأنوار الجديدة الصادر من المطبعة و القديمة	عبد الرحمن قاضي	10	750.00	7 500.00
07	نظرة جديدة و قوام فرنسا	عبد القادر بركات	06	450.00	2 250.00
08	العدل في منطق المنصور	عبد رزاق	09	250.00	2 250.00
09	المنظومة	أبو روية رند	07	1 200.00	8 400.00
10	من منشأة	أبو روية رند	08	1 200.00	9 600.00
11	صلى المصور الأزرق أظفر صلي	محمد الصالح الصديق	05	487.29	2 336.45
12	الجزائر 1954 1962 انتخاب في ميزان القائل	الحياة القصر	05	747.66	3 738.30
13	الفتح السوي ثورة التحرير الجزائرية	سليمان شير	06	807.48	3 037.40
14	جبل تاريخ و حضارة	علي حامي	06	3 300.00	16 500.00
15	سوسنة الطهارة الأديان الجزائرية 1/2	سوسنة	06	4 150.00	20 750.00
16	الأمم و المستقبل	عبد القادر رزاق	10	306.48	3 064.80
17	الظواهر القيسية في الحياة العربية	أحمد شريف	07	607.48	4 252.36
18	سجدة البحث التاريخي	محمد عيسى	06	291.60	1 458.00
19	تاريخ الاستعمار و التحرر في إفريقيا	عبد الحميد زويو	02	291.61	583.22
20	ثورة نو صالة 1881 1908	عبد الحميد زويو	07	495.70	3 469.90
21	أولم في الفكر من ماضى شعب	عائشة زعيم	10	758.13	7 581.30
22	التحولات السياسية و الاقتصادية في تونس	محمد فادي حارث	07	364.47	2 551.29
23	تكنولوجيا الإعلام و الاتصال الحديثة	أحمد محمد	10	539.34	5 393.40
24	الجزائر ليبيا و رحلة لا تنسى	محمد الصالح الصديق	10	422.80	4 228.00
25	حرب إفريقيا 47/48	أبو القاسم	10	189.55	1 895.50
26	مخطوطات في علم الفلك القديم	سليمان حيلة	07	1 868.17	13 063.19
27	أحمد زرقا شيد الفسنة	محمد باقلم	10	102.08	1 020.60
28	معارف البحث عن المعلومات العلمية	أحمد نو عالم	08	568.60	4 548.80